Смешанная практика

Архивная практика. Продолжение 2

Основной учебный курс и объяснения находятся в файле mixed-01.pdf. В этом томе продолжается практика той же темы.

Номера вида 300001 связывают условие с каталогом и официальными решениями. Печатный фрагмент сохраняет рисунки и математическую запись источника.

Автоматическая разметка тем не заменяет решения задачи. Оригинал иногда содержит соседнее условие или служебную строку; они не изменяют текст выбранной задачи.

3-06323 IMO — Международная математическая олимпиада 1992 класс ? № 2

2. Let S be a finite set of points in three-dimensional space. Let S_x, S_y, S_z be the sets consisting of the orthogonal projections of the points of S onto the yz-plane, zx-plane, xy-plane, respectively. Prove that

$$|S|^2 \leq |S_x| \cdot |S_y| \cdot |S_z|,$$

where $|A|$ denotes the number of elements in the finite set $|A|$. (Note: The orthogonal projection of a point onto a plane is the foot of the perpendicular from that point to the plane.)

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06323

3-05716 Ломоносов 2025 класс ? № 2

Задача 2

В-1 Назовем натуральное число счастливым, если все его цифры можно разбить на две группы, сумма цифр в каждой из которых одинакова. Примеры: 38221 $(3 + 2 + 2 + 1 = 8)$; 5678 $(5 + 8 = 6 + 7)$. Назовем число суперсчастливым, если оно счастливое и следующее за ним целое число тоже счастливое. Найдите наименьшее суперсчастливое число.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05716

3-05718 Ломоносов 2025 класс ? № 4

Задача 4

В-1 Газонная поливалка равномерно разбрызгивает вокруг себя воду в круге радиуса 2 м. На границе этого круга расположена другая такая же поливалка. А ровно посередине между двумя поливалками стоит коза.

Там, куда попадает вода из одной поливалки, равномерно растёт трава, а там, куда попадает вода из двух поливалок сразу, трава растёт равномерно и вдвое гуще. Там, куда вода из поливалок не попадает, трава не растёт вообще.

Коза может идти строго по прямой и есть траву на своём пути. В каком направлении козе нужно пойти, чтобы съесть как можно больше травы, ни разу не поворачивая, и какой длины будет её путь?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05718

З-05903 Ломоносов 2018 класс ? № 1

Задача № 1 = 15 баллов	Плюсы-минусы	Балл
Найдены верные промежутки по отношению к точкам 0 и 1, которым принадлежат каждая из данных в условии четырёх точек, но ответ в явном виде не предъявлен	±	10
Выяснено, что вторая и третья точки принадлежат интервалу (0;1) ИЛИ что первая и четвёртая точки лежат вне отрезка [0;1]	∓	5

Оригинал, стр. 39 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05903

З-05904 Ломоносов 2018 класс ? № 2

Задача № 2 = 15 баллов	Плюсы-минусы	Балл
Арифметическая ошибка при вычислении суммы первых 2018 (2017) членов геометрической прогрессии	±	10
Замечание. Не следует требовать обоснования того, что число с бесконечным числом знаков корня (равное второму числу из условия) существует и больше первого из данных в условии		

Оригинал, стр. 39 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05904

З-05909 Ломоносов 2018 класс ? № 7

Задача № 7 = 15 баллов	Плюсы-минусы	Балл
Получен верный ответ, но имеются недостатки в обосновании его максимальности (минимальности): например, не исследован знак производной, а лишь найден её корень (корни) и использован для получения ответа ИЛИ арифметическая ошибка в конце идейно верного решения	±	10
Верно найдена производная и произведена замена $t = \sin x$ ($t = \cos x$), независимо от порядка этих действий, а затем корень (корни) производной подобран, но не доказано, что других нет	∓	5
Замечание. В вариантах 1 и 3 не следует снижать оценку за отсутствие сравнения $g(-1)$ и $g(\pi/4)$.		

Оригинал, стр. 40 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05909

З-05910 Ломоносов 2018 класс ? № 8

Задача № 8 а) = 10 баллов	Плюсы-минусы	Балл
При идейно верном решении получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	±	5

Оригинал, стр. 40 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05910

З-05911 Ломоносов 2018 класс ? № 8

Задача № 8 б) = 10 баллов	Плюсы-минусы	Балл
При идейно верном решении получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	±	5

Оригинал, стр. 40 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05911

З-05985 Ломоносов 2014 класс ? № 5.1

5.1. Укажите целое число, ближайшее к числу

$$\sqrt{2012-\sqrt{2013\cdot 2011}}+\sqrt{2010-\sqrt{2011\cdot 2009}}+\ldots+\sqrt{2-\sqrt{3\cdot 1}}\,.$$

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05985

З-05986 Ломоносов 2014 класс ? № 5.2

5.2. Укажите целое число, ближайшее к числу

$$\sqrt{10000-\sqrt{10001\cdot 9999}}+\sqrt{9998-\sqrt{9999\cdot 9997}}+\ldots+\sqrt{2-\sqrt{3\cdot 1}}\,.$$

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05986

З-05987 Ломоносов 2014 класс ? № 5.3

5.3. Укажите целое число, ближайшее к числу

$$\sqrt{20000-\sqrt{20001\cdot 19999}}+\sqrt{19998-\sqrt{19999\cdot 19997}}+\ldots+\sqrt{2-\sqrt{3\cdot 1}}\,.$$

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05987

З-05988 Ломоносов 2014 класс ? № 5.4

5.4. Укажите целое число, ближайшее к числу

$$\sqrt{5000-\sqrt{5001\cdot 4999}}+\sqrt{4998-\sqrt{4999\cdot 4997}}+\ldots+\sqrt{2-\sqrt{3\cdot 1}}\,.$$

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05988

З-06046 Ломоносов 2012 класс ? № 1

1. На листах ответов запрещается указывать фамилию, имя, отчество участника.
2. Нумерация решений и ответов должна соответствовать нумерации олимпиадных заданий.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06046

З-06048 Ломоносов 2012 класс ? № 3

3. В листы ответов условия заданий переписывать не надо (если это не предусмотрено заданием).

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06048

З-06049 Ломоносов 2012 класс ? № 4

4. Рукописные части работы (при их наличии), в том числе чертежи и рисунки, следует выполнять разборчиво гелевой ручкой синего или черного цвета.

Отправлять решения заданий можно только в формате **PDF**. Решения по каждому предмету отправляются **одним файлом** из личного кабинета участника на портале олимпиады школьников «Ломоносов».

Олимпиада школьников «Ломоносов», отборочный этап, математика, 2011-2012 учебный год

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06049

З-00488 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2026 класс ? № 1

Задача 1. Рациональным или иррациональным является число

$$\sqrt[3]{2+\sqrt{5}}-\sqrt[3]{\sqrt{5}-2}\,?$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00488

З-00493 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2026 класс ? № 6

Задача 6. Вася написал на доске четыре числа: $\sin x$, $\cos x$, $\operatorname{tg} x$ и $Y \neq \operatorname{ctg} x$ в каком-то порядке. Все числа оказались различными и положительными. Всегда ли Петя может определить, где именно какое число?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00493

3-00494 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2026 класс ? № 7

Задача 7. При каких значениях параметра a система

$$\begin{cases} 3|x| + 4|y| = 12 \\ x^2 + (y-1)^2 = a^2 \end{cases}$$

имеет нечетное количество решений?

Задача 8. Основанием прямой призмы $ABCA_1B_1C_1$ служит треугольник ABC, в котором $\angle ACB = 90°, AC = 3\,\text{см}, CB = 4\,\text{см}$. Высота призмы равна $12\,\text{см}$. Точка K лежит на отрезке AC_1, причем $AK = \frac{1}{3}AC_1$. Муравей начал движение из точки K и движется со скоростью $1\frac{\text{см}}{\text{сек}}$ по поверхности призмы. За какое наименьшее время в секундах муравей может достигнуть точки B_1?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00494

3-00497 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2026 класс ? № 10

Задача 10. Дана последовательность $a_k = \frac{1}{k^2+k}, k \in \mathbb{N}$. Известно, что $a_p + a_{p+1} + \ldots + a_{q-1} = \frac{1}{43}$ для некоторых натуральных p и q $(p < q)$. Найдите $p + q$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00497

3-00498 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2026 класс ? № 1

Задача 1. Рациональным или иррациональным является число

$$\sqrt[3]{7+5\sqrt{2}} - \sqrt[3]{5\sqrt{2}-7}\,?$$

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00498

3-00503 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2026 класс ? № 6

Задача 6. Вася написал на доске четыре числа: $\sin x$, $\operatorname{ctg} x$, $\operatorname{tg} x$ и $Y \neq \cos x$ в каком-то порядке. Все числа оказались различными и положительными. Всегда ли Петя может определить, где именно какое число?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00503

3-00504 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2026 класс ? № 7

Задача 7. При каких значениях параметра a система

$$\begin{cases} 3|x| + 4|y| = 12 \\ x^2 + (y-1)^2 = a^2 \end{cases}$$

имеет наибольшее количество решений?

Задача 8. Основанием прямой призмы $DEFD_1E_1F_1$ служит треугольник DEF, в котором $\angle DEF = 90°, DE = 12\,\text{см}, DF = 20\,\text{см}$. Высота призмы равна $80\,\text{см}$. Точка P лежит на отрезке DF_1, причем $DP = \frac{3}{5}DF_1$. Жук начал движение из точки P и движется со скоростью $2\frac{\text{см}}{\text{сек}}$ по поверхности призмы. За какое наименьшее время в секундах жук может достигнуть точки E_1?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00504

3-00507 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2026 класс ? № 10

Задача 10. Дана последовательность $a_k = \frac{1}{k^2+k}, k \in \mathbb{N}$. Известно, что $a_p + a_{p+1} + \ldots + a_{q-1} = \frac{1}{41}$ для некоторых натуральных p и q $(p < q)$. Найдите $p + q$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00507

З-00508 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2026 класс ? № 1

Задача 1. Рациональным или иррациональным является число

$$\sqrt[3]{18+5\sqrt{13}}-\sqrt[3]{5\sqrt{13}-18}\ ?$$

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00508

З-00513 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2026 класс ? № 6

Задача 6. Вася написал на доске четыре числа: $\sin x$, $\cos x$, $\operatorname{ctg} x$ и $Y \neq \operatorname{tg} x$ в каком-то порядке. Все числа оказались различными и положительными. Всегда ли Петя может определить, где именно какое число?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00513

З-00514 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2026 класс ? № 7

Задача 7. При каких значениях параметра a система

$$\begin{cases} 3|x|+4|y|=12 \\ (x-1)^2+y^2=a^2 \end{cases}$$

имеет нечетное количество решений?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00514

З-00517 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2026 класс ? № 10

Задача 10. Дана последовательность $a_k=\frac{1}{k^2+k}, k\in\mathbb{N}$. Известно, что $a_p+a_{p+1}+\ldots+a_{q-1}=\frac{1}{47}$ для некоторых натуральных p и q $(p<q)$. Найдите $p+q$.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00517

З-00518 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2026 класс ? № 1

Задача 1. Рациональным или иррациональным является число

$$\sqrt[3]{\frac{13+5\sqrt{17}}{2}}-\sqrt[3]{\frac{5\sqrt{17}-13}{2}}\ ?$$

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00518

З-00523 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2026 класс ? № 6

Задача 6. Вася написал на доске четыре числа: $\cos x$, $\operatorname{ctg} x$, $\operatorname{tg} x$ и $Y \neq \sin x$ в каком-то порядке. Все числа оказались различными и положительными. Всегда ли Петя может определить, где именно какое число?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00523

З-00524 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2026 класс ? № 7

Задача 7. При каких значениях параметра a система

$$\begin{cases} 3|x|+4|y|=12 \\ (x-1)^2+y^2=a^2 \end{cases}$$

имеет наибольшее количество решений?

Задача 8. Основанием прямой призмы $PQRP_1Q_1R_1$ служит треугольник PQR, в котором $\angle PQR = 90^\circ, QR = 5\,\text{см}, PR = 13\,\text{см}$. Высота призмы равна $26\,\text{см}$. Точка S лежит на отрезке PR_1, причем $PS = \frac{3}{13}PR_1$. Жук начал движение из точки S и движется со скоростью $1\frac{\text{см}}{\text{сек}}$ по поверхности призмы. За какое наименьшее время в секундах жук может достигнуть точки Q_1?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00524

З-00527 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2026 класс ? № 10

Задача 10. Дана последовательность $a_k = \frac{1}{k^2+k}, k \in \mathbb{N}$. Известно, что $a_p + a_{p+1} + \ldots + a_{q-1} = \frac{1}{53}$ для некоторых натуральных p и q $(p < q)$. Найдите $p+q$.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00527

З-00537 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2025 класс ? № 10

Задача 10. В классе 24 ученика, у каждого ровно 3 друга среди одноклассников. Однажды на каникулах шестеро учеников подписались на канал по олимпиадной математике. После этого ученики стали общаться между собой. Когда ученик узнаёт, что хотя бы двое из его друзей уже подписались на канал, он также подписывается на этот канал. Могло ли в итоге случиться, что весь класс подписался на канал?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00537

З-00547 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2025 класс ? № 10

Задача 10. В классе 28 учеников, у каждого ровно 3 друга среди одноклассников. Однажды на каникулах семеро учеников подписались на канал по олимпиадной математике. После этого ученики стали общаться между собой. Когда ученик узнаёт, что хотя бы двое из его друзей уже подписались на канал, он также подписывается на этот канал. Могло ли в итоге случиться, что весь класс подписался на канал?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00547

З-00557 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2025 класс ? № 10

Задача 10. В классе 20 учеников, у каждого ровно 3 друга среди одноклассников. Однажды на каникулах пятеро учеников подписались на канал по олимпиадной математике. После этого ученики стали общаться между собой. Когда ученик узнаёт, что хотя бы двое из его друзей уже подписались на канал, он также подписывается на этот канал. Могло ли в итоге случиться, что весь класс подписался на канал?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00557

З-00567 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2025 класс ? № 10

Задача 10. В классе 32 ученика, у каждого ровно 3 друга среди одноклассников. Однажды на каникулах восемь учеников подписались на канал по олимпиадной математике. После этого ученики стали общаться между собой. Когда ученик узнаёт, что хотя бы двое из его друзей уже подписались на канал, он также подписывается на этот канал. Могло ли в итоге случиться, что весь класс подписался на канал?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00567

З-07480 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2024 класс ? № 3

Задача 3. Действительные числа x, y, z, большие 1, таковы, что $x^{\log_y z}=2$, $y^{\log_z x}=4$, $z^{\log_x y}=8$. Найдите x. Если необходимо, округлите ответ с точностью до 0,001.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07480

З-07481 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2024 класс ? № 4

Задача 4. На вечеринку пришли участники ОММО и ММО. Удивительно, но каждый из пришедших принимал участие только в одной из этих олимпиад. Каждые двое из пришедших или друзья, или враги. У каждого участника ММО на вечеринке среди друзей ровно 16 участников ММО и ровно 8 участников ОММО. У каждого участника ОММО на вечеринке среди врагов ровно 7 участников ММО и ровно 10 участников ОММО. Сколько человек пришли на вечеринку? Если ответов несколько, перечислите их все в порядке возрастания через точку с запятой; например, 24;25;26.

Задача 5. Точки $A=\left(4,\frac{1}{4}\right)$ и $B=\left(-5,-\frac{1}{5}\right)$ лежат на гиперболе $xy=1$. Окружность с диаметром AB пересекает эту гиперболу ещё в двух точках X и Y. Найдите длину отрезка XY. Если необходимо, округлите ответ с точностью до 0,001.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07481

З-07486 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2024 класс ? № 3

Задача 3. Партию новогодних шаров необходимо сложить в коробки так, чтобы в каждой коробке лежали шарики. Если использовать коробки вместимостью 90 шаров, то ровно одна коробка останется не полностью заполненной. Если взять на 3 коробки больше, но в которые помещается по 80 шаров, то вновь ровно одна коробка останется не полностью заполненной. Если же взять ещё на 12 коробок больше, но вместимостью 50 шаров, то все коробки будут полными. Сколько шаров могло быть в партии?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07486

З-07487 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2024 класс ? № 4

Задача 4. Векторы $\vec{a}_1$, $\vec{a}_2$, $\vec{a}_3$, $\vec{a}_4$, расположенные в одной плоскости с вектором $\vec{b}$, имеют равную длину, отличную от длины вектора $\vec{b}$. Известно, что $\vec{a}_2+\vec{b}-2\vec{a}_1=8\vec{a}_4+\vec{b}-9\vec{a}_3=\vec{0}$, $|\vec{a}_3-\vec{b}|=8$. Найдите $|\vec{a}_1-\vec{b}|$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07487

3-07488 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2024 класс ? № 5

Задача 5. Про действительные числа a, b, c известно, что

$$\begin{cases} ac - 3 = 4b^2, \\ 2bc - 3 = a^2. \end{cases}$$

Найдите все значения, чему может быть равно ab.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07488

3-07493 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2024 класс ? № 10

Задача 10. Последовательность (a_n) удовлетворяет условиям

$$a_0 = 0, \quad a_1 \neq 0, \quad a_{n+1} - a_n = \sqrt{a_n + a_{n+1}} \quad \text{при всех } n \geqslant 0.$$

Какие значения может принимать a_{2024}?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07493

3-07496 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2024 класс ? № 3

Задача 3. Партию новогодних шаров необходимо сложить в коробки так, чтобы в каждой коробке лежали шарики. Если использовать коробки вместимостью 100 шаров, то ровно одна коробка останется не полностью заполненной. Если взять на 3 коробки больше, но в которые помещается по 90 шаров, то вновь ровно одна коробка останется не полностью заполненной. Если же взять ещё на 6 коробок больше, но вместимостью 70 шаров, то все коробки будут полными. Сколько шаров могло быть в партии?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07496

3-07497 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2024 класс ? № 4

Задача 4. Векторы $\vec{a}_1$, $\vec{a}_2$, $\vec{a}_3$, $\vec{a}_4$, расположенные в одной плоскости с вектором $\vec{b}$, имеют равную длину, отличную от длины вектора $\vec{b}$. Известно, что $5\vec{a}_1 + 16\vec{a}_2 + 21\vec{b} = 5\vec{a}_3 + 4\vec{a}_4 + 9\vec{b} = \vec{0}$, $|\vec{a}_3 + \vec{b}| = 8$. Найдите $|\vec{a}_1 + \vec{b}|$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07497

3-07498 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2024 класс ? № 5

Задача 5. Про действительные числа a, b, c известно, что

$$\begin{cases} ac - 1 = 4b^2, \\ 2bc - 1 = a^2 \end{cases}$$

Найдите все значения, чему может быть равно ab.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07498

3-07503 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2024 класс ? № 10

Задача 10. Последовательность (a_n) удовлетворяет условиям

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = a_n + \sqrt{a_n + a_{n+1}} \quad \text{при всех } n \geqslant 1.$$

Какие значения может принимать a_{2024}?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07503

3-07506 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2024 класс ? № 3

Задача 3. Партию новогодних шаров необходимо сложить в коробки так, чтобы в каждой коробке лежали шарики. Если использовать коробки вместимостью 100 шаров, то ровно одна коробка останется не полностью заполненной. Если взять на 11 коробок больше, но в которые помещается по 70 шаров, то вновь ровно одна коробка останется не полностью заполненной. Если же взять ещё на 5 коробок больше, но вместимостью 60 шаров, то все коробки будут полными. Сколько шаров могло быть в партии?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07506

3-07507 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2024 класс ? № 4

Задача 4. Векторы $\vec{a}_1$, $\vec{a}_2$, $\vec{a}_3$, $\vec{a}_4$, расположенные в одной плоскости с вектором $\vec{b}$, имеют равную длину, отличную от длины вектора $\vec{b}$. Известно, что $9\vec{a}_1 - 4\vec{a}_2 - 5\vec{b} = 16\vec{a}_3 - 9\vec{a}_4 - 7\vec{b} = \vec{0}$, $|\vec{a}_1 - \vec{b}| = 8$. Найдите $|\vec{a}_3 - \vec{b}|$.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07507

3-07508 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2024 класс ? № 5

Задача 5. Про действительные числа a, b, c известно, что

$$\begin{cases} ac - 2 = 9b^2, \\ 3bc - 2 = a^2 \end{cases}$$

Найдите все значения, чему может быть равно ab.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07508

3-07513 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2024 класс ? № 10

Задача 10. Последовательность (a_n) удовлетворяет условиям

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} - a_n = \sqrt{a_n + a_{n+1}} \quad \text{при всех } n \geqslant 1.$$

Какие значения может принимать a_{2023}?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07513

3-07516 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2024 класс ? № 3

Задача 3. Партию новогодних шаров необходимо сложить в коробки так, чтобы в каждой коробке лежали шарики. Если использовать коробки вместимостью 70 шаров, то ровно одна коробка останется не полностью заполненной. Если взять на 7 коробок больше, но в которые помещается по 50 шаров, то вновь ровно одна коробка останется не полностью заполненной. Если же взять ещё на 5 коробок больше, но вместимостью 40 шаров, то все коробки будут полными. Сколько шаров могло быть в партии?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07516

3-07517 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2024 класс ? № 4

Задача 4. Векторы $\vec{a}_1$, $\vec{a}_2$, $\vec{a}_3$, $\vec{a}_4$, расположенные в одной плоскости с вектором $\vec{b}$, имеют равную длину, отличную от длины вектора $\vec{b}$. Известно, что $2\vec{a}_1+\vec{a}_2+3\vec{b} = \vec{a}_3+8\vec{a}_4+9\vec{b} = \vec{0}$, $|\vec{a}_1 + \vec{b}| = 4$. Найдите $|\vec{a}_4 + \vec{b}|$.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07517

3-07518 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2024 класс ? № 5

Задача 5. Про действительные числа a, b, c известно, что

$$\begin{cases} ac - 1 = 9b^2, \\ 3bc - 1 = a^2 \end{cases}$$

Найдите все значения, чему может быть равно ab.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07518

3-07523 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2024 класс ? № 10

Задача 10. Последовательность (a_n) удовлетворяет условиям

$$a_0 = 0, \quad a_1 \neq 0, \quad a_{n+1} = a_n + \sqrt{a_n + a_{n+1}} \quad \text{при всех } n \geqslant 0.$$

Какие значения может принимать a_{2023}?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07523

3-07524 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2023 класс ? № 1

Задача 1. Пять роботов угадывали двузначное число. Робот может назвать какое-то число и ему скажут, больше ли загаданное число названного, меньше или равно. Каждый робот угадал загаданное число 17 за 8 вопросов:

- 1-й робот спрашивал в таком порядке: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;
- 2-й робот: 90, 70, 50, 30, 10, 20, 19, 17;
- 3-й робот: 10, 99, 50, 30, 20, 15, 16, 17;
- 4-й робот: 50, 20, 10, 25, 15, 19, 18, 17;
- 5-й робот: 90, 10, 50, 20, 11, 13, 16, 17.

Конечно, их алгоритмы не самые оптимальные, но один из роботов задал вопрос, на который уже мог сам сказать ответ. Про какое число он в этот момент спросил?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07524

3-07527 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2023 класс ? № 4

Задача 4. Положительное число $x \neq \frac{1}{2}, \frac{1}{20}$, таково, что

$$\log_{20x}(45x) = \log_{2x}(33x) = \log_{10} a.$$

Найдите a. Если необходимо, округлите ответ с точностью до 0,01.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07527

3-07539 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2023 класс ? № 1

Задача 1. Точка R_1 — середина отрезка PQ; точка R_2 — середина отрезка R_1Q; для каждого $n \geqslant 3$ точка R_n — середина отрезка $R_{n-2}R_{n-1}$. Пусть R — предельное положение точки R_n при $n \to \infty$. Найдите длину отрезка RQ, если длина отрезка PQ равна 18.

Задача 2. При каком наименьшем n можно покрасить каждое натуральное число в один из n цветов так, чтобы любые два числа, отличающиеся на 7, на 10, на 14, на 17 и на 24, были покрашены в разные цвета?

Задача 3. На заводе имеются в достаточном количестве три сплава титана, алюминия и молибдена. Все сплавы с примесями. Процентное содержание компонентов в этих сплавах приведено в таблице.

	1	2	3
Алюминий	54%	7%	47%
Молибден	8%	3%	3%
Титан	36%	56%	26%

Из этих сплавов необходимо приготовить новый сплав, в котором алюминия должно быть не больше 39%, а молибдена — не больше 5%. Какое наибольшее и какое наименьшее содержание титана (в процентах) может быть в этом сплаве?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07539

3-07547 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2023 класс ? № 10

Задача 10. На плоскости отмечены 35 точек, никакие три из которых не лежат на одной прямой. Некоторые отмеченные точки соединены отрезками. Известно, что из какой-то отмеченной точки выходит ровно 1 отрезок в другую отмеченную точку, из какой-то — ровно 2, ..., из какой-то — ровно 24. Докажите, что существуют такие три отмеченные точки, что любые две из них соединены отрезком.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07547

3-07548 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2023 класс ? № 1

Задача 1. Точка L_1 — середина отрезка KM; точка L_2 — середина отрезка L_1M; для каждого $n \geqslant 3$ точка L_n — середина отрезка $L_{n-2}L_{n-1}$. Пусть L — предельное положение точки L_n при $n \to \infty$. Найдите длину отрезка KL, если длина отрезка KM равна 12.

Задача 2. При каком наименьшем n можно покрасить каждое натуральное число в один из n цветов так, чтобы любые два числа, отличающиеся на 8, на 11, на 16, на 19 и на 27, были покрашены в разные цвета?

Задача 3. На заводе имеются в достаточном количестве три сплава титана, алюминия и молибдена. Все сплавы с примесями. Процентное содержание компонентов в этих сплавах приведено в таблице.

	1	2	3
Алюминий	48%	8%	7%
Титан	32%	2%	22%
Молибден	12%	12%	15%

Из этих сплавов необходимо приготовить новый сплав, в котором алюминия должно быть не меньше 39%, а молибдена — не больше 13%. Какое наибольшее и какое наименьшее содержание титана (в процентах) может быть в этом сплаве?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07548

3-07556 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2023 класс ? № 10

Задача 10. На конференцию приехали 50 учёных, некоторые пары из которых являются соавторами, т.е. опубликовали хотя бы одну совместную статью. Известно, что на конференции есть учёный, у которого на конференции присутствует ровно 1 соавтор, есть учёный, у которого ровно 2, ..., есть учёный, у которого ровно 34. Докажите, что на конференции есть три учёных, каждые два из которых — соавторы.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07556

3-07567 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2022 класс ? № 2

Задача 2. Группа авантюристов показывает свою добычу. Известно, что ровно у 13 авантюристов есть рубины; ровно у 9 — изумруды; ровно у 15 — сапфиры; ровно у 6 — бриллианты. Кроме того, известно, что

- если у авантюриста есть сапфиры, то у него есть или изумруды, или бриллианты (но не то и другое одновременно);
- если у авантюриста есть изумруды, то у него есть или рубины, или сапфиры (но не то и другое одновременно).

Какое наименьшее количество авантюристов может быть в такой группе?

Задача 3. Бригада рабочих трудилась на заливке катка на большом и малом полях, причем площадь большого поля в 2 раза больше площади малого поля. В той части бригады, которая работала на большом поле, было на 4 рабочих больше, чем в той части, которая работала на малом поле. Когда заливка большого катка закончилась, часть бригады, которая была на малом поле, еще работала. Какое наибольшее число рабочих могло быть в бригаде?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07567

3-07575 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2022 класс ? № 10

Задача 10. Пусть B — множество действительных чисел, не содержащее 0 и 1. Известно, что если $b \in B$, то $\frac{1}{b} \in B$ и $1 - \frac{1}{b} \in B$. Может ли в B быть ровно 1000 элементов?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07575

3-07577 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2022 класс ? № 2

Задача 2. Группа авантюристов показывает свою добычу. Известно, что ровно у 5 авантюристов есть рубины; ровно у 11 — изумруды; ровно у 10 — сапфиры; ровно у 6 — бриллианты. Кроме того, известно, что

- если у авантюриста есть бриллианты, то у него есть или изумруды, или сапфиры (но не то и другое одновременно);
- если у авантюриста есть изумруды, то у него есть или рубины, или бриллианты (но не то и другое одновременно).

Какое наименьшее количество авантюристов может быть в такой группе?

Задача 3. Бригада озеленителей трудилась на большом и малом футбольных полях, причем площадь большого поля в 2 раза больше площади малого поля. В той части бригады, которая трудилась на большом поле, было на 6 рабочих больше, чем в той части, которая трудилась на малом поле. Когда озеленение большого поля закончилось, часть бригады, которая была на малом поле, еще работала. Какое наибольшее число рабочих могло быть в бригаде?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07577

3-07585 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2022 класс ? № 10

Задача 10. Пусть A — множество действительных чисел, не содержащее 0 и 1. Известно, что если $a \in A$, то $\frac{1}{a} \in A$ и $\frac{1}{1-a} \in A$. Может ли в A быть ровно 1000 элементов?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07585

3-07587 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2022 класс ? № 2

Задача 2. Группа авантюристов показывает свою добычу. Известно, что ровно у 4 авантюристов есть рубины; ровно у 10 — изумруды; ровно у 6 — сапфиры; ровно у 14 — бриллианты. Кроме того, известно, что

- если у авантюриста есть рубины, то у него есть или изумруды, или бриллианты (но не то и другое одновременно);
- если у авантюриста есть изумруды, то у него есть или рубины, или сапфиры (но не то и другое одновременно).

Какое наименьшее количество авантюристов может быть в такой группе?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07587

3-07595 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2022 класс ? № 10

Задача 10. Пусть D — множество действительных чисел, не содержащее 0 и 1. Известно, что если $d \in D$, то $1 - \frac{1}{d} \in D$ и $1 - d \in D$. Может ли в D быть ровно 1000 элементов?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07595

3-07597 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2022 класс ? № 2

Задача 2. Группа авантюристов показывает свою добычу. Известно, что ровно у 9 авантюристов есть рубины; ровно у 8 — изумруды; ровно у 2 — сапфиры; ровно у 11 — бриллианты. Кроме того, известно, что

- если у авантюриста есть бриллианты, то у него есть или рубины, или сапфиры (но не то и другое одновременно);
- если у авантюриста есть рубины, то у него есть или изумруды, или бриллианты (но не то и другое одновременно).

Какое наименьшее количество авантюристов может быть в такой группе?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07597

3-07605 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2022 класс ? № 10

Задача 10. Пусть C — множество действительных чисел, не содержащее 0 и 1. Известно, что если $c \in C$, то $\frac{1}{1-c} \in C$ и $\frac{c}{1-c} \in C$. Может ли в C быть ровно 1000 элементов?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07605

3-07611 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2021 класс ? № 6

Задача 6. Вычислите

$$\operatorname{tg}\frac{\pi}{43}\cdot\operatorname{tg}\frac{2\pi}{43}+\operatorname{tg}\frac{2\pi}{43}\cdot\operatorname{tg}\frac{3\pi}{43}+\ldots+\operatorname{tg}\frac{k\pi}{43}\cdot\operatorname{tg}\frac{(k+1)\pi}{43}+\ldots+\operatorname{tg}\frac{2019\pi}{43}\cdot\operatorname{tg}\frac{2020\pi}{43}.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07611

3-07617 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2021 класс ? № 2

Задача 2. Саша написал на доске числа $7, 8, 9, \ldots, 17$, а потом стёр одно или несколько из них. Оказалось, что оставшиеся на доске числа нельзя разбить на несколько групп так, чтобы суммы чисел в группах были равны. Какое наибольшее значение может иметь сумма оставшихся на доске чисел?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07617

3-07621 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2021 класс ? № 6

Задача 6. Вычислите

$$\operatorname{tg}\frac{\pi}{47}\cdot\operatorname{tg}\frac{2\pi}{47}+\operatorname{tg}\frac{2\pi}{47}\cdot\operatorname{tg}\frac{3\pi}{47}+\ldots+\operatorname{tg}\frac{k\pi}{47}\cdot\operatorname{tg}\frac{(k+1)\pi}{47}+\ldots+\operatorname{tg}\frac{2021\pi}{47}\cdot\operatorname{tg}\frac{2022\pi}{47}.$$

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07621

3-07627 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2021 класс ? № 2

Задача 2. Маша написала на доске числа $4, 5, 6, \ldots, 16$, а потом стёрла одно или несколько из них. Оказалось, что оставшиеся на доске числа нельзя разбить на несколько групп так, чтобы суммы чисел в группах были равны. Какое наибольшее значение может иметь сумма оставшихся на доске чисел?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07627

3-07631 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2021 класс ? № 6

Задача 6. Вычислите

$$\operatorname{tg}\frac{\pi}{43}\cdot\operatorname{tg}\frac{2\pi}{43}+\operatorname{tg}\frac{2\pi}{43}\cdot\operatorname{tg}\frac{3\pi}{43}+\ldots+\operatorname{tg}\frac{k\pi}{43}\cdot\operatorname{tg}\frac{(k+1)\pi}{43}+\ldots+\operatorname{tg}\frac{2021\pi}{43}\cdot\operatorname{tg}\frac{2022\pi}{43}.$$

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07631

3-07637 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2021 класс ? № 2

Задача 2. Паша написал на доске числа $4, 5, 6, \ldots, 14$, а потом стёр одно или несколько из них. Оказалось, что оставшиеся на доске числа нельзя разбить на несколько групп так, чтобы суммы чисел в группах были равны. Какое наибольшее значение может иметь сумма оставшихся на доске чисел?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07637

3-07641 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2021 класс ? № 6

Задача 6. Вычислите

$$\operatorname{tg}\frac{\pi}{47}\cdot\operatorname{tg}\frac{2\pi}{47}+\operatorname{tg}\frac{2\pi}{47}\cdot\operatorname{tg}\frac{3\pi}{47}+\ldots+\operatorname{tg}\frac{k\pi}{47}\cdot\operatorname{tg}\frac{(k+1)\pi}{47}+\ldots+\operatorname{tg}\frac{2019\pi}{47}\cdot\operatorname{tg}\frac{2020\pi}{47}.$$

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07641

3-07649 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2020 класс ? № 4

Задача 4. Пусть

$$2^x = (1 + \operatorname{tg} 0{,}01^\circ)(1 + \operatorname{tg} 0{,}02^\circ)(1 + \operatorname{tg} 0{,}03^\circ) \dots (1 + \operatorname{tg} 44{,}99^\circ).$$

Найдите x. Если необходимо, округлите ответ с точностью до 0,01.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07649

3-07653 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2020 класс ? № 2

Задача 2. При каком наименьшем n существуют n чисел из интервала $(-1; 1)$, таких, что их сумма равна 0, а сумма их квадратов равна 30?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07653

3-07661 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2020 класс ? № 10

Задача 10. Пете необходимо спаять электрическую схему, состоящую из 10 чипов, соединённых между собой проводами (один провод соединяет два различных чипа; два чипа может соединять не более одного провода), при этом из одного чипа должно выходить 9 проводов, из одного — 8, из одного — 7, из двух — по 5, из трёх — по 3, из одного — 2, из одного — 1. Может ли Петя спаять такую схему?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07661

3-07663 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2020 класс ? № 2

Задача 2. При каком наименьшем n существуют n чисел из интервала $(-1; 1)$, таких, что их сумма равна 0, а сумма их квадратов равна 42?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07663

3-07671 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2020 класс ? № 10

Задача 10. В кружок ходит 10 человек, некоторые из которых между собой дружат. Может ли так быть, что в этом кружке один участник дружит с 9 другими, один участник — с 7 другими, один участник — с 6 другими, два участника — с 5 другими каждый, два участника — с 3 другими каждый, один участник — с 2 другими, два участника — с 1 другим каждый?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07671

3-07673 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2020 класс ? № 2

Задача 2. При каком наименьшем n существуют n чисел из интервала $(-1; 1)$, таких, что их сумма равна 0, а сумма их квадратов равна 36?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07673

3-07681 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2020 класс ? № 10

Задача 10. В отряде 10 человек. Каждый день из них нужно выбирать двух дежурных (при этом одна и та же пара не может дежурить дважды). Могло ли так оказаться, что через несколько дней один человек дежурил 9 раз, двое — по 8 раз, двое — по 5 раз, четверо — по 3 раза, один — 1 раз?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07681

3-07683 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2020 класс ? № 2

Задача 2. При каком наименьшем n существуют n чисел из интервала $(-1;1)$, таких, что их сумма равна 0, а сумма их квадратов равна 40?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07683

3-07691 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2020 класс ? № 10

Задача 10. В стране 10 городов, между некоторыми из которых проложена дорога (каждая дорога соединяет ровно два города, между двумя городами есть не более одной дороги, сменить одну дорогу на другую можно только в каком-то городе). Может ли так быть, что из одного города выходит 9 дорог, из одного — 8, из двух — по 7, из двух — по 6, из двух — по 4, из одного — 2, из одного — 1?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07691

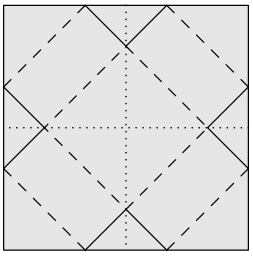
3-07693 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2019 класс ? № 2

Задача 2. Анжелика хочет выбрать для своего замка на чемодане трёхзначный код. Чтобы было легче вспоминать, Анжелика хочет, чтобы все цифры в её коде шли в порядке неубывания. Сколько различных вариантов выбрать код есть у Анжелики?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07693

3-07695 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2019 класс ? № 4

Задача 4. Из квадратного листа картона складывают закрывающуюся коробку с квадратным основанием (см. рисунок). Основание размещается в центре листа так, что диагонали основания лежат на средних линиях картонного листа. Далее по сплошным линиям делаются надрезы. После этого картон сгибается по пунктирным линиям. Коробку какого наибольшего объёма можно вырезать из листа картона со стороной 100 см? Ответ дайте в см^3. Если необходимо, округлите ответ с точностью до 0,01.



Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07695

3-07697 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2019 класс ? № 6

Задача 6. Число x таково, что $\log_2(\log_4 x) + \log_4(\log_8 x) + \log_8(\log_2 x) = 1$. Найдите значение выражения $\log_4(\log_2 x) + \log_8(\log_4 x) + \log_2(\log_8 x)$. Если необходимо, округлите ответ с точностью до 0,01.

Подробную информацию об Олимпиаде см. на странице *http://olimpiada.ru/ommo*

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07697

3-07699 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2019 класс ? № 3

Задача 3. При каком наименьшем натуральном k выражение $2017 \cdot 2018 \cdot 2019 \cdot 2020 + k$ является квадратом натурального числа?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07699

3-07702 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2019 класс ? № 6

Задача 6. Найдите все значения, которые может принимать выражение

$$3\arcsin x - 2\arccos y$$

при условии $x^2 + y^2 = 1$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07702

3-07705 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2019 класс ? № 9

Задача 9. В школе имеется три кружка: по математике, по физике и по информатике. Директор как-то заметил, что среди участников кружка по математике ровно $1/6$ часть ходит ещё и на кружок по физике, а $1/8$ часть — на кружок по информатике; среди участников кружка по физике ровно $1/3$ часть ходит ещё и на кружок по математике, а ровно $1/5$ — на кружок по информатике; наконец, среди участников кружка по информатике ровно $1/7$ часть ходит на кружок по математике. А какая часть участников кружка по информатике ходит на кружок по физике?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07705

3-07708 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2019 класс ? № 3

Задача 3. При каком наименьшем натуральном k выражение $2019 \cdot 2020 \cdot 2021 \cdot 2022 + k$ является квадратом натурального числа?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07708

3-07711 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2019 класс ? № 6

Задача 6. Найдите все значения, которые может принимать выражение

$$4\arcsin x - \arccos y$$

при условии $x^2 + y^2 = 1$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07711

3-07714 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2019 класс ? № 9

Задача 9. В лагерь приехали школьники, среди которых были Петя, Вася и Тимофей, не знакомые друг с другом, однако у каждого из которых были знакомые среди приехавших детей. Петя заметил, что ровно $1/2$ его знакомых знакома с Васей, а ровно $1/7$ – с Тимофеем; Вася заметил, что $1/3$ его знакомых знакомы с Петей, а $1/6$ — с Тимофеем; наконец, Тимофей заметил, что ровно $1/5$ его знакомых знакомы с Петей. А какую часть среди знакомых Тимофея составляют знакомые Васи?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07714

3-07717 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2019 класс ? № 3

Задача 3. При каком наименьшем натуральном k выражение $2018 \cdot 2019 \cdot 2020 \cdot 2021 + k$ является квадратом натурального числа?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07717

3-07720 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2019 класс ? № 6

Задача 6. Найдите все значения, которые может принимать выражение

$$2\arcsin x - \arccos y$$

при условии $x^2 + y^2 = 1$.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07720

3-07723 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2019 класс ? № 9

Задача 9. На конференции присутствовали несколько учёных, некоторые из которых говорят на английском языке, некоторые на французском, а некоторые – на немецком. Устроители конференции заметили, что среди тех, кто говорит на английском ровно $1/5$ говорит на французском, а ровно $1/3$ — на немецком; среди тех, кто говорит на французском ровно $1/8$ говорит на английском, а ровно $1/2$ — на немецком; наконец, среди тех, кто говорит на немецком, ровно $1/6$ говорит и на английском. А какую часть среди тех, кто говорит на немецком составляют те, кто говорит и на французском?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07723

3-07726 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2019 класс ? № 3

Задача 3. При каком наименьшем натуральном k выражение $2016 \cdot 2017 \cdot 2018 \cdot 2019 + k$ является квадратом натурального числа?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07726

3-07729 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2019 класс ? № 6

Задача 6. Найдите все значения, которые может принимать выражение

$$5\arcsin x - 2\arccos y$$

при условии $x^2 + y^2 = 1$.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07729

3-07732 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2019 класс ? № 9

Задача 9. На детский праздник дети приносили из дома угощенья: печенье, конфеты и вафли. Классный руководитель заметила, что среди тех, кто принёс печенье ровно 1/3 принесли и конфеты, а ровно 1/4 — принесли и вафли; среди тех, кто принёс конфеты ровно 1/7 часть принесли и печенье, а ровно 1/8 — и вафли; наконец, среди тех, кто принёс вафли, ровно 1/2 принесли и печенье. А какую часть среди тех, кто принёс вафли, составляют те, кто принёс ещё и конфеты?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07732

3-07737 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2018 класс ? № 4

Задача 4. Найдите наименьшее натуральное число, кратное 99 и записываемое только единицами и двойками.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07737

3-07741 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2018 класс ? № 2

Задача 2. n грибников ходили в лес и принесли суммарно 200 грибов (возможно, некоторые из грибников не принесли домой ни одного гриба). Мальчик Петя, узнав об этом, заявил: «Какие-то двое из них обязательно принесли одинаковое количество грибов!» При каком наименьшем n мальчик Петя наверняка окажется прав? Не забудьте обосновать свой ответ.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07741

3-07748 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2018 класс ? № 9

Задача 9. В десятичной записи чётного числа M участвуют только цифры 0, 2, 4, 5, 7 и 9, цифры могут повторяться. Известно, что сумма цифр числа $2M$ равняется 35, а сумма цифр числа $M/2$ равняется 29. Какие значения может принимать сумма цифр числа M? Укажите все возможные ответы.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07748

3-07751 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2018 класс ? № 2

Задача 2. n грибников ходили в лес и принесли суммарно 338 грибов (возможно, некоторые из грибников не принесли домой ни одного гриба). Мальчик Петя, узнав об этом, заявил: «Какие-то двое из них обязательно принесли одинаковое количество грибов!» При каком наименьшем n мальчик Петя наверняка окажется прав? Не забудьте обосновать свой ответ.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07751

3-07758 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2018 класс ? № 9

Задача 9. В десятичной записи чётного числа M участвуют только цифры 0, 2, 4, 5, 7 и 9, цифры могут повторяться. Известно, что сумма цифр числа $2M$ равняется 31, а сумма цифр числа $M/2$ равняется 28. Какие значения может принимать сумма цифр числа M? Укажите все возможные ответы.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07758

3-07761 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2018 класс ? № 2

Задача 2. n грибников ходили в лес и принесли суммарно 450 грибов (каждый принёс домой хотя бы по одному грибу). Мальчик Петя, узнав об этом, заявил: «Какие-то двое из них обязательно принесли одинаковое количество грибов!» При каком наименьшем n мальчик Петя наверняка окажется прав? Не забудьте обосновать свой ответ.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07761

3-07768 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2018 класс ? № 9

Задача 9. В десятичной записи чётного числа M участвуют только цифры 0, 2, 4, 5, 7 и 9, цифры могут повторяться. Известно, что сумма цифр числа $2M$ равняется 43, а сумма цифр числа $M/2$ равняется 31. Какие значения может принимать сумма цифр числа M? Укажите все возможные ответы.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07768

3-07771 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2018 класс ? № 2

Задача 2. n грибников ходили в лес и принесли суммарно 162 грибов (каждый принёс домой хотя бы по одному грибу). Мальчик Петя, узнав об этом, заявил: «Какие-то двое из них обязательно принесли одинаковое количество грибов!» При каком наименьшем n мальчик Петя наверняка окажется прав? Не забудьте обосновать свой ответ.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07771

3-07778 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2018 класс ? № 9

Задача 9. В десятичной записи чётного числа M участвуют только цифры 0, 2, 4, 5, 7 и 9, цифры могут повторяться. Известно, что сумма цифр числа $2M$ равняется 39, а сумма цифр числа $M/2$ равняется 30. Какие значения может принимать сумма цифр числа M? Укажите все возможные ответы.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07778

3-07782 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2017 класс ? № 3

Задача 3. Из всех углов квадрата со стороной 5 вырезали по квадратику со стороной 1. Найдите площадь наибольшего квадрата, который можно вырезать из оставшейся фигуры. Если необходимо, округлите ответ с точностью до 0,01.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07782

3-07783 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2017 класс ? № 4

Задача 4. Сумма бесконечной геометрической прогрессии равняется положительному числу S, её второй член равен 1. Какое наименьшее значение может принимать S? Если необходимо, округлите ответ с точностью до 0,01.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07783

3-07786 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2017 класс ? № 1

Задача 1. Представьте в виде несократимой дроби:

$$\frac{12+15}{18}+\frac{21+24}{27}+\ldots+\frac{48+51}{54}.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07786

3-07787 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2017 класс ? № 2

Задача 2. Андрей, Максим, Игорь и Коля соревновались в велогонке. На вопрос, кто какое место занял, они ответили:
Андрей: — Я не был ни первым, ни последним.
Максим: — Я не был последним.
Игорь: — Я был первым.
Коля: — Я был последним.

Известно, что три мальчика ответили честно и только один соврал. Кто из мальчиков соврал?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07787

3-07788 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2017 класс ? № 3

Задача 3. Про натуральные числа x и y и целое нечётное число z известно, что $x!+y!=$ $=24z+2017$. Найдите все возможные такие тройки чисел (x,y,z). (Напомним, что $1!=1$, $2!=1\cdot 2$, $n!=1\cdot 2\cdot\ldots\cdot n$)

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07788

3-07789 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2017 класс ? № 4

Задача 4. Пусть L — точка пересечения диагоналей CE и DF правильного шестиугольника $ABCDEF$ со стороной 3. Точка K такова, что $\overrightarrow{LK}=3\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}$. Определите, лежит ли точка K внутри, на границе или вне $ABCDEF$, а также найдите длину отрезка KC.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07789

3-07791 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2017 класс ? № 6

Задача 6. Сравните числа $\dfrac{\sin 2016^\circ}{\sin 2017^\circ}$ и $\dfrac{\sin 2018^\circ}{\sin 2019^\circ}$.

Задача 7. В равнобедренной трапеции $ABCD$ с основаниями AD и BC $(AD>BC)$ боковая сторона равна 20 см, угол BAC равен 45°. Пусть O — центр окружности, описанной вокруг $ABCD$. Оказалось, что прямые OD и AB перпендикулярны. Найдите длину основания AD трапеции.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07791

3-07796 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2017 класс ? № 1

Задача 1. Представьте в виде несократимой дроби:

$$\frac{8+10}{12}+\frac{14+16}{18}+\ldots+\frac{32+34}{36}.$$

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07796

3-07797 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2017 класс ? № 2

Задача 2. Миша, Антон, Катя и Наташа устроили турнир по настольному теннису. На вопрос, кто какое место занял, они ответили:
Миша: — Я не был ни первым, ни последним.
Антон: — Я не был последним.
Катя: — Я была первой.
Наташа: — Я была последней.

Известно, что кто-то один из ребят соврал, а трое сказали правду. Кто занял третье место, если известно, что это был мальчик?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07797

3-07798 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2017 класс ? № 3

Задача 3. Про натуральные числа x и y и целое нечётное число z известно, что $x!+y!=$ $=48z+2017$. Найдите все возможные такие тройки чисел (x, y, z). (Напомним, что $1!=1$, $2!=1\cdot 2$, $n!=1\cdot 2\cdot\ldots\cdot n$)

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07798

3-07799 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2017 класс ? № 4

Задача 4. Пусть L — точка пересечения диагоналей CE и DF правильного шестиугольника $ABCDEF$ со стороной 4. Точка K такова, что $\overrightarrow{LK}=3\overrightarrow{FA}-\overrightarrow{FB}$. Определите, лежит ли точка K внутри, на границе или вне $ABCDEF$, а также найдите длину отрезка KA.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07799

3-07801 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2017 класс ? № 6

Задача 6. Сравните числа $\dfrac{\cos 2014^\circ}{\cos 2015^\circ}$ и $\dfrac{\cos 2016^\circ}{\cos 2017^\circ}$.

Задача 7. В равнобедренной трапеции $ABCD$ с основаниями AD и BC $(AD>BC)$ боковая сторона равна 20 см, угол BAC равен 45°. Пусть O — центр окружности, описанной вокруг $ABCD$. Оказалось, что прямые OD и AB перпендикулярны. Найдите длину основания AD трапеции.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07801

3-07806 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2017 класс ? № 1

Задача 1. Представьте в виде несократимой дроби:

$$\frac{4+8}{12}+\frac{16+20}{24}+\ldots+\frac{64+68}{72}.$$

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07806

З-07807 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2017 класс ? № 2

Задача 2. Анна, Вера, Катя и Наташа соревновались в прыжках в длину. На вопрос, кто какое место занял, они ответили:
Анна: — Я не была ни первой, ни последней.
Вера: — Я не была последней.
Катя: — Я была первой.
Наташа: — Я была последней.

Известно, что одна из девочек соврала, а трое сказали правду. Кто из девочек занял первое место?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07807

З-07808 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2017 класс ? № 3

Задача 3. Про натуральные числа x и y и целое нечётное число z известно, что $x!+y!=$ $=8z+2017$. Найдите все возможные такие тройки чисел (x, y, z). (Напомним, что $1!=1$, $2!=1\cdot 2$, $n!=1\cdot 2\cdot \ldots \cdot n$)

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07808

З-07809 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2017 класс ? № 4

Задача 4. Пусть L — точка пересечения диагоналей CE и DF правильного шестиугольника $ABCDEF$ со стороной 2. Точка K такова, что $\overrightarrow{LK}=\overrightarrow{AC}-3\overrightarrow{BC}$. Определите, лежит ли точка K внутри, на границе или вне $ABCDEF$, а также найдите длину отрезка KB.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07809

З-07811 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2017 класс ? № 6

Задача 6. Сравните числа $\dfrac{\sin 2014^\circ}{\sin 2015^\circ}$ и $\dfrac{\sin 2016^\circ}{\sin 2017^\circ}$.

Задача 7. В равнобедренной трапеции $ABCD$ с основаниями AD и BC $(AD>BC)$ боковая сторона равна 40 см, угол BAC равен 45°. Пусть O — центр окружности, описанной вокруг $ABCD$. Оказалось, что точка O лежит на прямой, соединяющей точку D и середину стороны AB. Найдите длину основания AD трапеции.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07811

З-07816 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2017 класс ? № 1

Задача 1. Представьте в виде несократимой дроби:

$$\frac{5+10}{15}+\frac{20+25}{30}+\ldots+\frac{80+85}{90}.$$

Задача 2. Миша, Антон, Петя и Федя соревновались в упражнениях на брусьях. На вопрос, кто какое место занял, они ответили:
Миша: — Я не был ни первым, ни последним.
Антон: — Я не был последним.
Петя: — Я был первым.
Федя: — Я был последним.

Известно, что один из мальчиков соврал, а трое сказали правду. Кто из мальчиков занял последнее место?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07816

3-07818 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2017 класс ? № 3

Задача 3. Про натуральные числа x и y и целое нечётное число z известно, что $x!+y!=$ $=16z+2017$. Найдите все возможные такие тройки чисел (x, y, z). (Напомним, что $1!=1$, $2!=1\cdot 2$, $n!=1\cdot 2\cdot\ldots\cdot n$)

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07818

3-07819 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2017 класс ? № 4

Задача 4. Пусть L — точка пересечения диагоналей CE и DF правильного шестиугольника $ABCDEF$ со стороной 5. Точка K такова, что $\overrightarrow{LK}=\overrightarrow{FB}-3\overrightarrow{AB}$. Определите, лежит ли точка K внутри, на границе или вне $ABCDEF$, а также найдите длину отрезка KF.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07819

3-07821 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2017 класс ? № 6

Задача 6. Сравните числа $\dfrac{\cos 2016^\circ}{\cos 2017^\circ}$ и $\dfrac{\cos 2018^\circ}{\cos 2019^\circ}$.

Задача 7. В равнобедренной трапеции $ABCD$ с основаниями AD и BC $(AD>BC)$ боковая сторона равна 40 см, угол BAC равен 45°. Пусть O — центр окружности, описанной вокруг $ABCD$. Оказалось, что точка O лежит на прямой, соединяющей точку D и середину стороны AB. Найдите длину основания AD трапеции.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07821

3-07874 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2015 класс ? № 1

Задача 1. Различные числа x и y таковы, что

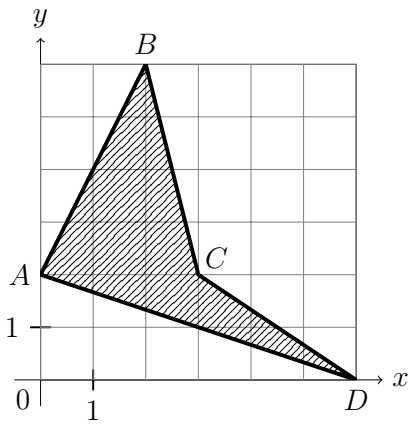
$$x^2+2015x=y^2+2015y.$$

Найдите $x+y$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07874

3-07876 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2015 класс ? № 3

Задача 3. Найдите на чертеже узел C' такой, что $S_{ABC'D}=2S_{ABCD}$. (Ответ запишите в формате типа `(3,2)`.)



Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07876

3-07877 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2015 класс ? № 4

Задача 4. Придумайте такое число АБВГ из четырех различных ненулевых цифр, чтобы оно делилось на трехзначное число БВГ, число БВГ делилось на двузначное число ВГ, а число ВГ делилось на Г.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07877

3-07878 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2015 класс ? № 5

Задача 5. Дана кучка из 100 камней. Ее требуется разбить на 100 кучек по одному камню в каждой, причем за шаг разрешается разбивать любую из имеющихся кучек камней на две непустые кучки. При этом если количество камней в двух кучках, получившихся при разбиении, различно, то оплачивается штраф в размере одного рубля, в противном случае штраф не платится. Какой наименьший штраф придется заплатить?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07878

3-07880 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2015 класс ? № 1

Задача 1. Различные числа x и y таковы, что

$$5x^2 + 2015x = 5y^2 + 2015y.$$

Найдите $x + y$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07880

3-07883 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2015 класс ? № 4

Задача 4. Петя задумал два натуральных числа. Известно, что их произведение равно 8888. Какое наименьшее количество вопросов, допускающих ответ «да»/«нет», необходимо задать Васе, чтобы узнать сумму этих двух чисел?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07883

3-07884 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2015 класс ? № 5

Задача 5. В таблицу 10×10 выписали по возрастанию числа от 1 до 100 (в первой строке — числа от 1 до 10, во второй — от 11 до 20 и т. д.). Перед некоторыми из чисел поставили знак «$-$», так чтобы в каждой строке и в каждом столбце было ровно по два знака «$-$». Чему может быть равна сумма всех чисел таблицы? В ответ запишите минимальную и максимальную возможную сумму в формате типа `-10,1000`.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07884

3-07889 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2015 класс ? № 4

Задача 4. Основания AB и CD трапеции $ABCD$ равны 65 и 31 соответственно, а ее диагонали взаимно перпендикулярны. Найдите скалярное произведение векторов $\overrightarrow{AD}$ и $\overrightarrow{BC}$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07889

3-07891 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2015 класс ? № 6

Задача 6. Для $x = \frac{\pi}{2n}$ найдите значение суммы

$$\cos^2(x) + \cos^2(2x) + \cos^2(3x) + \ldots + \cos^2(nx)$$

Задача 7. Прямая c задается уравнением $y = x + 1$. Точки A и B имеют координаты $A(1;0)$ и $B(3;0)$. На прямой c найдите точку C, из которой отрезок AB виден под наибольшим углом.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07891

3-07899 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2015 класс ? № 4

Задача 4. Основания AB и CD трапеции $ABCD$ равны 155 и 13 соответственно, а ее диагонали взаимно перпендикулярны. Найдите скалярное произведение векторов $\overrightarrow{AD}$ и $\overrightarrow{BC}$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07899

3-07901 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2015 класс ? № 6

Задача 6. Для $x = \frac{\pi}{2n}$ найдите значение суммы

$$\sin^2(x) + \sin^2(2x) + \sin^2(3x) + \ldots + \sin^2(nx)$$

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07901

3-07909 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2015 класс ? № 4

Задача 4. Основания AB и CD трапеции $ABCD$ равны 65 и 31 соответственно, а ее боковые стороны взаимно перпендикулярны. Найдите скалярное произведение векторов $\overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{BD}$.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07909

3-07919 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2015 класс ? № 4

Задача 4. Основания AB и CD трапеции $ABCD$ равны 155 и 13 соответственно, а ее боковые стороны взаимно перпендикулярны. Найдите скалярное произведение векторов $\overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{BD}$.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07919

3-07926 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2014 класс ? № 1

Задача 1. На острове $3/4$ всех мужчин женаты и $4/5$ всех женщин замужем. Какая доля населения острова состоит в браке? (Ответ запишите в формате типа «3/7».)

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07926

3-07927 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2014 класс ? № 2

Задача 2. Осьминоги с четным числом ног всегда лгут, а осьминоги с нечетным числом ног всегда говорят правду. Встретились пять осьминогов, у каждого из которых было от 7 до 9 ног. Первый сказал: “вместе у нас 36 ног”, второй: “вместе у нас 37 ног”, третий: “вместе у нас 38 ног”, четвертый: “вместе у нас 39 ног”, пятый: “вместе у нас 40 ног”. Сколько ног у них было на самом деле? (Ответ — пять чисел через запятую в произвольном порядке.)

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07927

3-07928 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2014 класс ? № 3

Задача 3. Скуперфильд хочет выплатить наложенный на него штраф в 1000 фертингов монетами в 7 и 13 фертингов. Каким наименьшим количеством монет он может обойтись?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07928

3-07930 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2014 класс ? № 5

Задача 5. Для всех нечетных чисел от 1 до 2013 посчитали сумму всех цифр, использованных для их записи. То же сделали для всех четных чисел в том же диапазоне. Насколько первая сумма больше второй? (Ответ запишите в формате типа «17» или «-9».)

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07930

3-07932 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2014 класс ? № 1

Задача 1. На острове $4/5$ всех мужчин женаты и $5/6$ всех женщин замужем. Какая доля населения острова состоит в браке? (Ответ запишите в формате типа «3/7».)

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07932

3-07934 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2014 класс ? № 3

Задача 3. Скуперфильд хочет выплатить наложенный на него штраф в 1000 фертингов монетами в 11 фертингов и в 23 фертинга. Каким наименьшим количеством монет он может обойтись?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07934

3-07935 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2014 класс ? № 4

Задача 4. В шаре диаметром 13 см точно по центру высверлили вертикальное отверстие диаметром 5 см. Какую высоту (в сантиметрах) имеет оставшаяся фигура? (Ответ округлите до целого числа.)

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07935

3-07936 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2014 класс ? № 5

Задача 5. Каждую секунду число x на доске заменяют на число $\frac{2x}{1-x^2}$. В начале на доске было написано число $2-\sqrt{3}$. Какое число будет написано на доске через минуту? (Ответ округлите до одной десятой и запишите в формате типа «36,6».)

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07936

3-07938 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2014 класс ? № 1

Задача 1. В бесконечной числовой последовательности $x_1, x_2, ..., x_n, ...$ не все члены равны между собой. Для всех $n \geq 2$ выполняется равенство

$$x_n = \frac{x_{n-1} + x_n + x_{n+1}}{3}.$$

Найдите отношение $\frac{x_{2012} - x_{1006}}{x_{1006} - x_{503}}$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07938

3-07939 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2014 класс ? № 2

Задача 2. Даны 2014 положительных чисел. Известно, что произведение любых тридцати пяти из них меньше единицы. Докажите, что произведение всех данных чисел меньше единицы.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07939

3-07944 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2014 класс ? № 7

Задача 7. Диагонали трапеции взаимно перпендикулярны, а боковые стороны образуют угол $30°$. Основания имеют длины 6 и 2. Найдите высоту трапеции.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07944

3-07947 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2013 класс ? № 2

Задача 2. В мешке лежат яблоки трех цветов: желтые, зеленые и красные. Известно, что если вынуть 100 яблок, то среди них окажутся яблоки всех трех цветов. Какое наибольшее число яблок может быть в мешке?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07947

3-07948 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2013 класс ? № 3

Задача 3. На доске написана сумма

$$\sin^2 2° + \sin^2 4° + \sin^2 6° + \ldots + \sin^2 200°.$$

Разрешается заменять знаки sin на cos. В скольких слагаемых это нужно сделать, чтобы сумма стала как можно больше?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07948

3-07953 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2013 класс ? № 2

Задача 2. На складе 240 сапог: 120 левых и 120 правых, по 80 штук каждого из трех размеров. Какое наименьшее число годных пар может быть на складе?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07953

3-07957 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2013 класс ? № 6

Задача 6. Сережа может успеть за день либо собрать 5 компьютеров, либо настроить 8 компьютеров. Какое наибольшее количество компьютеров он может собрать и настроить за один день?

Подробную информацию об Олимпиаде см. на странице *http://olimpiada.ru/ommo*

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07957

3-07958 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2013 класс ? № 1

Задача 1. Ученикам 11 «А» класса на выбор предложили пройти тестирование ровно по одному из предметов: химии, информатике или физике. Трое ребят приняли участие в тестировании по химии; более 40%, но менее половины учеников проходили тестирование по информатике и ровно треть — по физике. Сколько ребят участвовало в тестировании по информатике, если в классе присутствовало более 12 учеников?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07958

3-07960 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2013 класс ? № 3

Задача 3. Докажите, что число $2^{2014}+1$ можно представить в виде произведения трех натуральных чисел, больших 1.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07960

3-07967 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2013 класс ? № 10

Задача 10. Единичный куб $ABCDA_1B_1C_1D_1$ повернут на 90° вокруг прямой, проходящей через середины противоположных ребер AD и B_1C_1. Найдите объем общей части исходного куба и повернутого.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07967

3-07968 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2013 класс ? № 1

Задача 1. Ученикам 11 «Б» класса на выбор предложили пройти тестирование ровно по одному из предметов: биологии, математике или химии. Двое ребят приняли участие в тестировании по биологии; более трети, но менее 40% учеников проходили тестирование по химии и ровно половина — по математике. Сколько ребят участвовало в тестировании по химии, если в классе присутствовали более 16 учеников?

Задача 2. В автомобильном пробеге Москва–Удоев–Москва участвовали несколько (одинаковых по численности) делегаций автолюбителей. Некоторые из этих делегаций заняли все места в 3-местных "Паккардах" и одном 4-местном "Лорен-Дитрихе", а остальные делегации предпочли занять все места в 5-местных "Студебеккерах" и одном 2-местном "Фиате". Сколько автолюбителей было в делегации, если "Студебеккеров" в пробеге оказалось на 5 больше, чем "Паккардов"?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07968

3-07970 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2013 класс ? № 3

Задача 3. Докажите, что число $4^{2013}+1$ можно представить в виде произведения трех натуральных чисел, больших 1.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07970

3-07977 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2013 класс ? № 10

Задача 10. Единичный куб $ABCDA_1B_1C_1D_1$ повернут на 90° вокруг прямой, проходящей через середины противоположных ребер AD и B_1C_1. Найдите объем общей части исходного куба и повернутого.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07977

3-07987 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2013 класс ? № 10

Задача 10. Единичный куб $ABCDA_1B_1C_1D_1$ повернут на 90° вокруг прямой, проходящей через середины противоположных ребер AD и B_1C_1. Найдите объем общей части исходного куба и повернутого.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07987

3-07989 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2013 класс ? № 2

Задача 2. В автомобильном пробеге Санкт-Петербург–Арбатов–Санкт-Петербург участвовало несколько (одинаковых по численности) делегаций автолюбителей. Некоторые из этих делегаций заняли все места в 7-местных “Линкольнах” и одном 6-местном “Испано-Сюиза”, а остальные делегации предпочли занять все места в 5-местных “Кадиллаках” и одном 3-местном “Изотта-Фраскини”. Сколько автолюбителей было в делегации, если “Линкольнов” в пробеге оказалось на 2 больше, чем “Кадиллаков”?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07989

3-07997 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2013 класс ? № 10

Задача 10. Единичный куб $ABCDA_1B_1C_1D_1$ повернут на 90° вокруг прямой, проходящей через середины противоположных ребер AD и B_1C_1. Найдите объем общей части исходного куба и повернутого.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07997

3-07998 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2012 класс ? № 1

Задача 1. Зная, что $\sin x + \cos x = {}^1/_3$, найдите $\sin^3 x + \cos^3 x$ (ответ запишите в виде несократимой дроби a/b).

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07998

3-07999 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2012 класс ? № 2

Задача 2. Из города в одном направлении выехали три автомобиля: второй — через 10 минут после первого, третий — через 20 минут после второго. Через 30 минут после своего выезда третий автомобиль догнал второй, а еще через 10 минут — первый. Через сколько минут после своего выезда из города второй автомобиль догнал первый?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07999

3-08000 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2012 класс ? № 3

Задача 3. Вася округлил 10 нецелых чисел: $\log_2 3$, $\log_2 5$, $\log_2 7$, $\log_2 11$, $\log_2 13$, $\log_2 17$, $\log_2 19$, $\log_2 23$, $\log_2 29$, $\log_2 31$ до целых. Часть из них он округлил в большую сторону, часть — в меньшую сторону. Сумма округленных чисел равна 37. Сколько чисел Вася округлил в большую сторону?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-08000

3-08001 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2012 класс ? № 4

Задача 4. Все 9-значные числа, десятичная запись которых содержит все цифры от 1 до 9 по одному разу, выписали в ряд в порядке возрастания. Каждую минуту выбирают наибольшее и наименьшее из них и стирают. Какие два числа будут стерты последними (ответ — 2 целых числа в произвольном порядке)?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-08001

3-08004 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2012 класс ? № 1

Задача 1. Зная, что $\sin x \cos x = {}^4\!/_9$, найдите $|\cos^3 x - \sin^3 x|$ (ответ запишите в виде несократимой дроби a/b).

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-08004

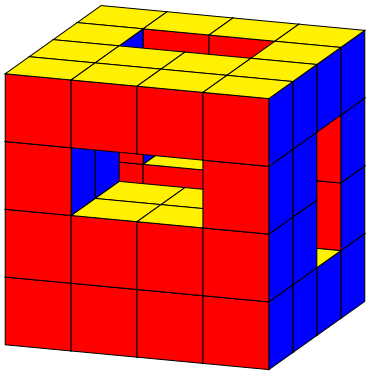
3-08006 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2012 класс ? № 3

Задача 3. Корень из каждого натурального числа округлили до ближайшего целого. Сколько чисел округлили до числа 2012?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-08006

3-08009 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2012 класс ? № 6

Задача 6. Леша склеил из 64 кубиков большой куб. Гриша просверлил насквозь перпендикулярно граням три дырки, как показано на рисунке. Сколько маленьких кубиков осталось?



Подробную информацию об Олимпиаде см. на странице *http://olimpiada.ru/ommo*

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-08009

3-08010 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2012 класс ? № 1

Задача 1. На 100 мест за круглым столом посадили 50 мужчин и 50 женщин. Будем называть человека *довольным*, если у него есть сосед противоположного пола. Может ли отношение числа довольных мужчин к числу довольных женщин быть больше 1,9?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-08010

3-08011 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2012 класс ? № 2

Задача 2. На первом складе в каждом ящике в среднем по 3 бракованных изделия, а на втором складе — по 6. С первого склада на второй перевезли 50 ящиков, и среднее количество бракованных изделий в ящике на каждом из складов уменьшилось на 1. Сколько всего ящиков на двух складах?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-08011

3-08015 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2012 класс ? № 6

Задача 6. Решите систему

$$\begin{cases} \dfrac{xy}{x+y} = 1; \\ \dfrac{yz}{y+z} = 2; \\ \dfrac{xz}{x+z} = 3. \end{cases}$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-08015

3-08018 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2012 класс ? № 9

Задача 9. При каких значениях параметра a система

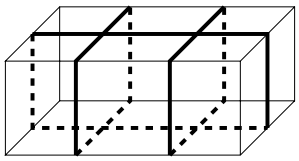
$$\begin{cases} |x| + |y| + \big||x| - |y|\big| = 6; \\ |x| + |y| = a; \end{cases}$$

имеет наибольшее возможное число решений?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-08018

3-08019 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2012 класс ? № 10

Задача 10. Посылка должна быть упакована в ящик в форме прямоугольног параллелепипеда и перевязана один раз вдоль и два раза поперек (см. рис.).



Можно ли отправить посылку объема 37 дм^3, имея 3,6 м веревки (толщиной стенок ящика и уходящей на узлы веревкой пренебречь)?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-08019

3-08021 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2012 класс ? № 2

Задача 2. Среднее арифметическое чисел в первом столбике равняется 98, а среднее арифметическое чисел во втором столбике равняется 43. Шесть чисел из второго столбика перенесли в первый (стерли из одного и записали в другой), и среднее арифметическое каждого столбика уменьшилось на 5. Сколько всего чисел в двух столбиках?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-08021

З-08025 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2012 класс ? № 6

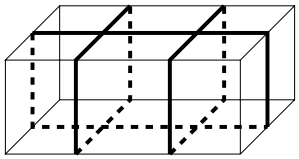
Задача 6. Решите систему

$$\begin{cases} \dfrac{ab}{a+b} = 1; \\ \dfrac{bc}{b+c} = 2; \\ \dfrac{ca}{c+a} = 4. \end{cases}$$

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-08025

З-08029 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2012 класс ? № 10

Задача 10. Посылка должна быть упакована в ящик в форме прямоугольного параллелепипеда и перевязана один раз вдоль и два раза поперек (см. рис.).



Можно ли отправить посылку объема 63 дм^3, имея 4,32 м веревки (толщиной стенок ящика и уходящей на узлы веревкой пренебречь)?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-08029

З-08031 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2012 класс ? № 2

Задача 2. В первой бригаде средняя производительность рабочего 61 деталь за смену, а во второй — 39 деталей за смену. Из первой бригады двое рабочих перешли во вторую (производительность рабочих при этом не изменилась), и средняя производительность за смену в каждой бригаде выросла на 2 детали. Сколько всего рабочих в двух бригадах?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-08031

З-08038 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2012 класс ? № 9

Задача 9. При каких значениях параметра a система

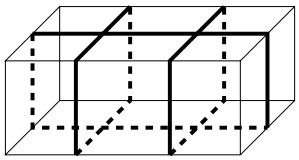
$$\begin{cases} |x| + |y| + \big||x| - |y|\big| = a; \\ |x| + |y| = 4; \end{cases}$$

имеет наибольшее возможное число решений?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-08038

З-08039 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2012 класс ? № 10

Задача 10. Посылка должна быть упакована в ящик в форме прямоугольного параллелепипеда и перевязана один раз вдоль и два раза поперек (см. рис.).



Можно ли отправить посылку объема 37 дм^3, имея 3,6 м веревки (толщиной стенок ящика и уходящей на узлы веревкой пренебречь)?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-08039

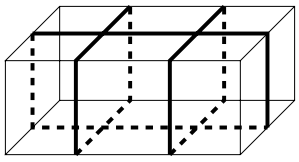
З-08041 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2012 класс ? № 2

Задача 2. В первом отделе средняя зарплата сотрудников 12 000 руб., а во втором — 5 000 руб. Из первого отдела во второй перевели четверых сотрудников с сохранением зарплаты. В результате средняя зарплата в каждом отделе выросла на 2 000 руб. Сколько всего сотрудников в двух отделах?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-08041

З-08049 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2012 класс ? № 10

Задача 10. Посылка должна быть упакована в ящик в форме прямоугольного параллелепипеда и перевязана один раз вдоль и два раза поперек (см. рис.).



Можно ли отправить посылку объема 63 дм^3, имея 4,32 м веревки (толщиной стенок ящика и уходящей на узлы веревкой пренебречь)?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-08049

З-08052 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2011 класс ? № 3

Задача 3. Одна тетрадь, 3 блокнота и 2 ручки стоят 98 рублей, а 3 тетради и блокнот — на 36 рублей дешевле 5 ручек. Сколько стоит каждый из предметов, если тетрадь стоит чётное число рублей? (Каждый из этих предметов стоит целое число рублей.)

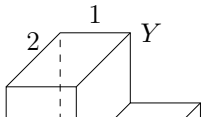
Задача 4. Каждому из двух рабочих поручили обработать одинаковое количество деталей. Первый выполнил работу за 8 часов. Второй потратил больше 2 часов на наладку оборудования и с его помощью закончил работу на 3 часа раньше первого. Известно, что второй рабочий через 1 час после начала работы оборудования обработал столько же деталей, сколько к этому времени первый. Во сколько раз оборудование увеличивает производительность труда?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-08052

З-08057 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2011 класс ? № 8

Задача 8. Решите систему

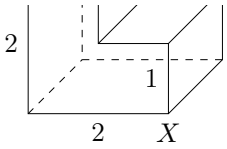
$$\begin{cases} x+y+z=13; \\ x^2+y^2+z^2=61; \\ xy+xz=2yz. \end{cases}$$



Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-08057

З-08058 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2011 класс ? № 9

Задача 9. На рисунке изображен многогранник, все двугранные углы которого прямые. Саша утверждает, что кратчайший путь по поверхности этого многогранника от вершины X до вершины Y имеет длину 4. Прав ли он?



Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-08058

З-08061 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2011 класс ? № 2

Задача 2. Ваня сдал три ЕГЭ. По русскому языку он набрал на 3 балла меньше, чем по физике, а по физике — на 7 баллов меньше, чем по математике. Золотая рыбка, приснившаяся Ване, обещала выполнить любое количество желаний следующих видов:
• прибавить по баллу за каждый экзамен;
• за один экзамен (по выбору Вани) уменьшить баллы на 3, а за каждый из двух остальных — увеличить на 1.

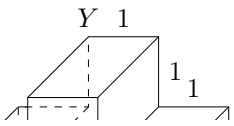
Рыбка выполняет желание, если при этом ни один результат не превысит 100 баллов. Мог ли Ваня во сне набрать 100 баллов более чем по одному экзамену?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-08061

З-08067 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2011 класс ? № 8

Задача 8. Решите систему

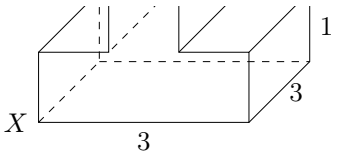
$$\begin{cases} x+y+z=13; \\ x^2+y^2+z^2=61; \\ xy+xz=2yz. \end{cases}$$



Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-08067

З-08068 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2011 класс ? № 9

Задача 9. На рисунке изображен многогранник, все двугранные углы которого прямые. Саша утверждает, что кратчайший путь по поверхности этого многогранника от вершины X до вершины Y имеет длину 4,5. Прав ли он?



Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-08068

3-08072 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2011 класс ? № 3

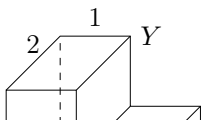
Задача 3. Туземец из племени Танга-Танга за 111 стрел в порядке натурального обмена мог получить 2 барабана, 3 жены и одну леопардовую шкуру. Две леопардовые шкуры ценились на 8 стрел меньше, чем 3 барабана и 4 жены. Сколько стрел по отдельности стоили барабан, жена и леопардовая шкура, если за леопардовую шкуру нужно было отдать четное число стрел? (Каждый из этих предметов стоит целое число стрел.)

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-08072

3-08077 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2011 класс ? № 8

Задача 8. Решите систему

$$\begin{cases} x+y+z=15; \\ x^2+y^2+z^2=81; \\ xy+xz=3yz. \end{cases}$$

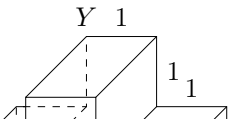


Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-08077

3-08087 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2011 класс ? № 8

Задача 8. Решите систему

$$\begin{cases} x+y+z=15; \\ x^2+y^2+z^2=81; \\ xy+xz=3yz. \end{cases}$$



Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-08087

3-01352 ВсОШ 2015 класс ? № 1

1. Утвердить Положение о проведении школьного, окружного и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников в городе Москве (приложение).

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01352

3-01353 ВсОШ 2015 класс ? № 2

2. Координацию организационного, финансового и методического обеспечения проведения школьного, окружного и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников в городе Москве поручить **Государственному образовательному учреждению высшего профессионального образования Московскому институту открытого образования**.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01353

3-01354 ВсОШ 2015 класс ? № 3

3. **Начальникам окружных управлений образования Департамента образования города Москвы**, начальнику управления дошкольного и общего образования **Петруниной И.А.**, начальнику управления профессионального образования **Потапову А.С.** довести настоящий приказ до сведения руководителей подведомственных государственных образовательных учреждений и негосударственных образовательных организаций.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01354

3-01355 ВсОШ 2015 класс ? № 4

4. Признать утратившим силу приказ Департамента образования города Москвы от 24 октября 2008 года № 744 «Об утверждении Положения о проведении школьного, окружного и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников в городе Москве».

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01355

3-01356 ВсОШ 2015 класс ? № 5

5. Контроль за выполнением приказа возложить на первого заместителя руководителя Департамента образования города Москвы **Курнешову Л.Е.**

Первый заместитель
руководителя Департамента
образования города Москвы **Л.Е. Курнешова**

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01356

3-01356 ВсОШ 2015 класс ? № 5 · продолжение

Приложение к приказу
Департамента образования города
Москвы от 09 ноября 2010 года № 1665

Положение
о проведении школьного, окружного и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников в городе Москве

I. Общие положения

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01356

3-01357 ВсОШ 2015 класс ? № 1

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения школьного, окружного и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников в городе Москве (далее - Олимпиада), их организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01357

3-01358 ВсОШ 2015 класс ? № 2

2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01358

З-01359 ВсОШ 2015 класс ? № 3

3. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся государственных образовательных учреждений и негосударственных образовательных организаций города Москвы, реализующих основные общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования (далее - образовательные организации).

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01359

З-01360 ВсОШ 2015 класс ? № 4

4. Организаторами этапов Олимпиады являются:
- школьный этап — образовательные организации (далее – Организатор Школьного этапа Олимпиады);
- окружной (муниципальный этап в городе федерального значения - Москве) этап (далее — Окружной этап Олимпиады) — окружные управления образования Департамента образования города Москвы (далее — Организатор Окружного этапа Олимпиады);
- региональный этап — Департамент образования города Москвы (далее — Организатор регионального этапа Олимпиады).

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01360

З-01361 ВсОШ 2015 класс ? № 5

5. Оперативное руководство проведением этапов Олимпиады в городе Москве осуществляет Оргкомитет соответствующего этапа Олимпиады. Состав оргкомитетов этапов Олимпиады формируются Организатором соответствующего этапа Олимпиады. В состав оргкомитетов входят представители Организатора соответствующего этапа Олимпиады, а также, как правило, научные и педагогические работники, представители учреждений высшего профессионального образования.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01361

З-01362 ВсОШ 2015 класс ? № 6

6. Организационно-методическую работу по подготовке и проведению всех этапов Олимпиады в городе Москве осуществляет Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский институт открытого образования (далее — МИОО).

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01362

З-01363 ВсОШ 2015 класс ? № 7

7. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам, перечень которых утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации с учетом начала изучения каждого из указанных предметов.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01363

З-01364 ВсОШ 2015 класс ? № 8

8. Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе примерных общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования (далее – олимпиадные задания).

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01364

З-01365 ВсОШ 2015 класс ? № 9

9. Квоты на участие в Школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. Квоты на участие в Окружном этапе Олимпиады определяются Организатором Окружного этапа Олимпиады. Квоты на участие в региональном этапе Олимпиады определяются Оргкомитетом регионального этапа Олимпиады.

Допускается организация предварительной регистрации участников на отдельные этапы Олимпиады.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01365

З-01366 ВсОШ 2015 класс ? № 10

10. Проверку выполненных олимпиадных заданий осуществляют жюри соответствующих этапов Олимпиады. Состав жюри формируется Организаторами соответствующего этапа Олимпиады, как правило, из числа научных и педагогических работников, аспирантов и студентов образовательных организаций высшего профессионального образования.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01366

З-01367 ВсОШ 2015 класс ? № 11

11. Жюри каждого этапа Олимпиады:

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01367

З-01367 ВсОШ 2015 класс ? № 11 · продолжение

- оценивает выполненные олимпиадные задания;
- проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;
- определяет победителей и призеров соответствующего этапа Олимпиады;
- рассматривает совместно с оргкомитетом соответствующего этапа Олимпиады апелляции участников;
- представляет в оргкомитеты соответствующих этапов Олимпиады аналитические отчеты о результатах проведения соответствующих этапов Олимпиады (включая варианты заданий, выданные участникам).

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01367

З-01368 ВсОШ 2015 класс ? № 12

12. Победители и призеры всех этапов Олимпиады определяются на основании результатов участников соответствующих этапов Олимпиады, которые заносятся в итоговую таблицу результатов участников, представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее — итоговая таблица). Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.

Участники каждого этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями соответствующего этапа Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов.

В случае, когда победители не определены, в Школьных и Окружных олимпиадах определяются только призеры.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01368

З-01369 ВсОШ 2015 класс ? № 13

13. Количество призеров Школьного и Окружного этапов Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету определяется, исходя из квоты победителей и призеров, установленных Организатором Окружного и Регионального этапа соответственно.

Квота победителей и призеров регионального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету определяется Организатором регионального этапа Олимпиады по согласованию с Оргкомитетом регионального этапа Олимпиады и составляет не более 25 % от общего числа участников регионального этапа Олимпиады по соответствующему предмету.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01369

З-01370 ВсОШ 2015 класс ? № 14

14. Призерами каждого этапа Олимпиады, в пределах установленной квоты, признаются все участники, следующие в итоговой таблице за победителями.

В случае, когда у участника каждого этапа Олимпиады, определяемого в пределах установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов, определяется Жюри соответствующего этапа Олимпиады.

При этом на Региональном этапе Олимпиады решение определяется следующим образом:

- все участники признаются призерами, если набранные ими баллы - больше половины максимально возможных;
- все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не превышают половины максимально возможных.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01371

З-01371 ВсОШ 2015 класс ? № 15

15. Победители всех этапов Олимпиады награждаются дипломами первой степени, призеры — дипломами второй и третьей степени. Образцы дипломов победителей и призеров для всех этапов Олимпиады утверждаются организаторами соответствующего этапа Олимпиады.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01372

З-01372 ВсОШ 2015 класс ? № 16

16. Для координации непосредственного проведения этапов Олимпиады Организаторами соответствующих этапов Олимпиады формируются оргкомитеты Олимпиады по каждому предмету. При необходимости для подбора заданий и составления вариантов Олимпиады могут также формироваться соответствующие предметные комиссии. Оргкомитеты окружного этапа Олимпиады по предметам и предметные оргкомитеты Регионального этапа Олимпиады организуют рассмотрение апелляций участников соответствующих мероприятий по спорным вопросам, связанным с проверкой заданий, в установленном порядке.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01374

З-01374 ВсОШ 2015 класс ? № 18

18. Школьный этап Олимпиады проводится Организатором указанного этапа Олимпиады **ежегодно с 1 октября по 15 ноября**. Конкретные даты проведения Школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету устанавливаются Организатором Окружного этапа Олимпиады.

3-01375 ВсОШ 2015 класс ? № 19

19. Оргкомитет Школьного этапа Олимпиады утверждает требования к проведению указанного этапа Олимпиады, разработанные предметно-методическими комиссиями Окружного этапа Олимпиады с учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий Олимпиады.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01375

3-01376 ВсОШ 2015 класс ? № 20

20. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным заданиям, разработанным окружными предметно-методическими комиссиями с учетом методических рекомендаций центральных предметно–методических комиссий Олимпиады.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01376

3-01377 ВсОШ 2015 класс ? № 21

21. В Школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 5-11 классов образовательных организаций.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01377

3-01378 ВсОШ 2015 класс ? № 22

22. Список победителей и призеров Школьного этапа Олимпиады утверждается приказом директора образовательной организации **в срок не более 2 недель со дня проведения Олимпиады, но не позднее чем за неделю до проведения Окружного этапа Олимпиады по соответствующему предмету**.

III. Порядок проведения Окружного этапа Олимпиады

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01378

3-01379 ВсОШ 2015 класс ? № 23

23. Окружной этап Олимпиады проводится Организатором указанного этапа Олимпиады **ежегодно с 15 ноября по 15 декабря.** Конкретные даты проведения Окружного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету устанавливаются Организатором регионального этапа Олимпиады.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01379

3-01380 ВсОШ 2015 класс ? № 24

24. Оргкомитет Окружного этапа Олимпиады утверждает требования к проведению указанного этапа Олимпиады, разработанные предметно-методическими комиссиями регионального этапа Олимпиады с учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий Олимпиады.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01380

3-01381 ВсОШ 2015 класс ? № 25

25. Окружной этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным заданиям, разработанным предметно-методическими комиссиями регионального этапа Олимпиады с учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий Олимпиады.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01381

З-01382 ВсОШ 2015 класс ? № 26

26. На Окружном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету принимают участие обучающиеся 7–11 классов образовательных организаций:

- победители и призеры Школьного этапа Олимпиады текущего учебного года;
- победители и призеры Окружного этапа Олимпиады предыдущего учебного года, если они продолжают обучение в образовательных организациях

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01382

З-01383 ВсОШ 2015 класс ? № 27

27. Даты и места проведения Окружного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету доводятся до сведения победителей и призеров Школьного этапа Олимпиады через администрации образовательных организаций

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01383

З-01384 ВсОШ 2015 класс ? № 28

28. Список победителей и призеров Окружного этапа Олимпиады утверждается приказом по окружному управлению образования Департамента образования города Москвы **в срок не более 4 недель со дня проведения** О**лимпиады, но не позднее чем за неделю до проведения регионального этапа Олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету.**

IV. Порядок проведения регионального этапа Олимпиады

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01384

З-01385 ВсОШ 2015 класс ? № 29

29. Региональный этап Олимпиады проводится Организатором указанного этапа Олимпиады **ежегодно с 10 января по 10 февраля**. Конкретные даты проведения регионального этапа Олимпиады устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01385

З-01386 ВсОШ 2015 класс ? № 30

30. Региональный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным заданиям, разработанным центральными предметно-методическими комиссиями Олимпиады.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01386

З-01387 ВсОШ 2015 класс ? № 31

31. В региональном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету принимают участие обучающиеся 9–11 классов образовательных организаций:

- победители и призеры Окружного этапа Олимпиады текущего учебного года;
- победители и призеры регионального этапа Олимпиады предыдущего учебного года, если они продолжают обучение в образовательных организациях

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01387

З-01388 ВсОШ 2015 класс ? № 32

32. Список победителей и призеров регионального этапа Олимпиады формируется МИОО, утверждается приказом Департамента образования **в срок не позднее 1 месяца со дня проведения регионального этапа Олимпиады.**

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01388

З-01389 ВсОШ 2015 класс ? № 33

33. Списки всех участников регионального этапа Олимпиады с указанием набранных баллов составляются МИОО, заверяются Организатором регионального этапа Олимпиады и направляются в Министерство образования и науки Российской Федерации.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01389

З-01390 ВсОШ 2015 класс ? № 34

34. В заключительном этапе Олимпиады от каждого субъекта Российской Федерации принимают участие:

победители и призеры заключительного этапа Олимпиады предыдущего учебного года, если они продолжают обучение в образовательных организациях;

победители и призеры регионального этапа Олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое для участия в заключительном этапе Олимпиады количество баллов, определяемое Министерством образования и науки Российской Федерации.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01390

З-01391 ВсОШ 2015 класс ? № 35

35. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады принимаются без вступительных испытаний в государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования и в государственные и муниципальные образовательные учреждения высшего профессионального образования для обучения по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилю Олимпиады.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01391

З-01468 ВсОШ 2010 класс ? № 10

10. оригинал акта сдачи работ, подписанный стороной заказчика и заверенный печатью организации (приложение №3) в двух экземплярах;

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01468

3-01469 ВсОШ 2010 класс ? № 11

11. копия платежного поручения с отметкой банка.

Организаторы олимпиады

Министерство образования и науки Республики Адыгея
Адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 176
Телефон: (8772) 52-63-14, факс: (8772) 52-12-01

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Адыгейский государственный университет»
Адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Университетская, 208
Телефон, факс: (8772) 57-15-48

Контактные лица

Мамышев Юрий Туркубиевич — начальник отдела Министерства образования и науки Республики Адыгея, региональный координатор Всероссийской олимпиады,
раб. тел (8772) 52-63-14;

Мамий Дауд Казбекович — председатель жюри олимпиады, декан факультета математики и компьютерных наук АГУ,
раб. тел (8772) 57-15-48, (8772) 52-79-82;

Папкова Ольга Евгеньевна — член оргкомитета олимпиады, зам.декана по воспитательной работе факультета математики и компьютерных наук АГУ,
раб. тел.(8772) 59-37-34,
моб. тел. 8-928-466-14-87;

Троицкая Татьяна Сергеевна — член оргкомитета олимпиады, методист Республиканской естественно-математической школы при АГУ,
раб. тел.(8772) 52-72-50,
моб. тел. 8-928-466-14-89.

Приложения:

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01469

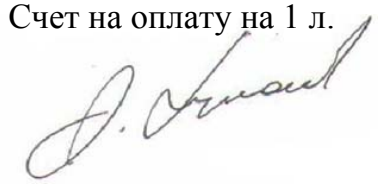
3-01470 ВсОШ 2010 класс ? № 1

1. Форма заявки на участие в олимпиаде на 1 л.
Данные о прибытии и отъезде делегации на 1 л.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01470

З-01472 ВсОШ 2010 класс ? № 3

3. Договор об оказании услуг на 2 л.
Акт сдачи работ договора об оказании услуг на 1 л.
Счет на оплату на 1 л.

Ректор  Р. Хунагов

3

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01472

З-01502 ВсОШ 2009 класс ? № 1

1. Утвердить Положение о проведении школьного, окружного и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников в Москвы (приложение).

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01502

З-01503 ВсОШ 2009 класс ? № 2

2. Координацию организационного, финансового и методического обеспечения проведения школьного, окружного и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников на территории города Москвы поручить государственному образовательному учреждению высшего профессионального образования Московскому институту открытого образования (**Семенов А.Л.**).

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01503

З-01504 ВсОШ 2009 класс ? № 3

3. **Начальникам окружных управлений образования Департамента образования города Москвы**, начальнику управления дошкольного и общего образования **Петруниной И.А.**, начальнику управления науки и профессионального образования **Потапову А.С.** довести настоящий приказ до сведения руководителей подведомственных государственных образовательных учреждений и негосударственных образовательных организаций.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01504

З-01505 ВсОШ 2009 класс ? № 4

4. Признать утратившим силу приказ Департамента образования города Москвы от 27 декабря 2003 года № 1083 «О введении Положения о московской региональной олимпиаде школьников».

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01505

З-01505 ВсОШ 2009 класс ? № 4 · продолжение

2

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01505

З-01506 ВсОШ 2009 класс ? № 5

5. Контроль за выполнением приказа возложить на первого заместителя руководителя Департамента образования города Москвы **Курнешову Л.Е.**

Руководитель Департамента образования города Москвы **О.Н. Ларионова**

З-01506 ВсОШ 2009 класс ? № 5 · продолжение

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01506

3-01506 ВсОШ 2009 класс ? № 5 · продолжение

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01506

З-01506 ВсОШ 2009 класс ? № 5 · продолжение

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01506

З-01506 ВсОШ 2009 класс ? № 5 · продолжение

Приложение к приказу
Департамента образования города
Москвы от 24.10.2008 № 744

Положение
о проведении школьного, окружного и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников в городе Москве

I. Общие положения

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01506

З-01509 ВсОШ 2009 класс ? № 3

3. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся государственных образовательных учреждений и негосударственных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы (далее - образовательные организации).

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01509

З-01510 ВсОШ 2009 класс ? № 4

4. Организаторами этапов Олимпиады являются:
- школьный этап (далее — Школьные олимпиады) — образовательные организации (далее – Организатор Школьного этапа олимпиад);
- окружной (муниципальный этап в городе федерального значения - Москве) этап (далее — Окружные олимпиады) — окружные управления образования Департамента образования города Москвы (далее — Организатор Окружного этапа олимпиад);
- региональный этап — Департамент образования города Москвы (далее — Организатор регионального этапа Олимпиад).

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01510

З-01511 ВсОШ 2009 класс ? № 5

5. Оперативное руководство проведением этапов Олимпиады в городе Москве осуществляет Оргкомитет соответствующего этапа Олимпиады. Состав оргкомитетов этапов Олимпиады формируются Организатором соответствующего этапа Олимпиады. В состав оргкомитетов входят представители Организатора соответствующего этапа Олимпиады, а также, как правило, научные и педагогические работники, представители вузов.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01511

З-01513 ВсОШ 2009 класс ? № 7

7. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам, перечень которых утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации. Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01513

З-01513 ВсОШ 2009 класс ? № 7 · продолжение

2

общеобразовательных программ, реализуемых на ступенях основного общего и среднего (полного) общего образования (далее – олимпиадные задания).

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01513

З-01514 ВсОШ 2009 класс ? № 8

8. В городе Москве не устанавливаются квоты на участие в школьном этапе Олимпиады. На окружном и региональном этапе Олимпиады могут принять участие все победители и призеры предыдущего этапа Олимпиады по данному предмету текущего учебного года. Допускается организация предварительной регистрации участников на отдельные этапы Олимпиады.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01514

З-01515 ВсОШ 2009 класс ? № 9

9. Проверку выполненных олимпиадных заданий осуществляют жюри соответствующих этапов Олимпиады. Состав жюри формируется Организаторами соответствующего этапа Олимпиады, как правило, из числа научных и педагогических работников, аспирантов и студентов образовательных организаций высшего профессионального образования.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01515

З-01516 ВсОШ 2009 класс ? № 10

10. Жюри каждого этапа Олимпиады:

- оценивает выполненные олимпиадные задания;
- проводит анализ выполненных олимпиадных заданий, формирует критерии награждения победителей и призеров;
- рассматривает совместно с оргкомитетом соответствующего этапа Олимпиады апелляции;
- представляет в оргкомитеты аналитические отчеты о результатах проведения соответствующих этапов Олимпиады (включая варианты заданий, выданные участникам).

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01516

З-01517 ВсОШ 2009 класс ? № 11

11. Победители и призеры всех этапов Олимпиады определяются жюри на основании результатов участников соответствующих этапов Олимпиады, которые заносятся в итоговую таблицу результатов участников, представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания их результатов (далее — итоговая таблица). Участники с одинаковыми результатами располагаются в алфавитном порядке.

В случае, когда победители не определены, в Школьных и Окружных олимпиадах определяются только призеры.

Участники каждого этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями соответствующего этапа Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов.

Призерами каждого этапа олимпиады, в пределах установленной квоты, признаются участники, следующие в итоговой таблице за победителями.

В случае, когда у участника, определяемого в качестве призера, оказывается такой же результат, как и у следующих в итоговой таблице за ним, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним одинаковый результат, определяется единым решением Жюри соответствующего этапа Олимпиады следующим образом:

все участники признаются призерами, если набранные ими баллы больше половины максимально возможных;

все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не превышают половины максимально возможных.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01517

З-01517 ВсОШ 2009 класс ? № 11 · продолжение

3

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01517

З-01518 ВсОШ 2009 класс ? № 12

12. Победители всех этапов Олимпиады награждаются дипломами первой степени, призеры — дипломами второй и третьей степени. Образцы дипломов победителей и призеров для всех этапов Олимпиады утверждаются Минобрнауки России.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01518

З-01519 ВсОШ 2009 класс ? № 13

13. Для координации непосредственного проведения этапов Олимпиады Организаторами соответствующих этапов Олимпиады формируются оргкомитеты олимпиады по каждому предмету. При необходимости для подбора заданий и составления вариантов олимпиады могут также формироваться соответствующие предметные комиссии. Оргкомитеты окружного этапа олимпиад по предметам и предметные оргкомитеты регионального этапа всероссийской олимпиады организуют рассмотрение апелляций участников соответствующих мероприятий по спорным вопросам, связанным с проверкой заданий, в установленном порядке.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01519

З-01520 ВсОШ 2009 класс ? № 14

14. Финансовое обеспечение этапов Олимпиады осуществляется за счет средств соответствующего организатора и иных средств.

II. Порядок проведения Школьных олимпиад

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01520

З-01521 ВсОШ 2009 класс ? № 15

15. Школьные олимпиады проводятся Организатором школьного этапа Олимпиады в октябре. Конкретные даты проведения школьных олимпиад устанавливаются Организатором окружного этапа Олимпиады.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01521

З-01522 ВсОШ 2009 класс ? № 16

16. Школьные олимпиады проводятся по олимпиадным заданиям, разработанным окружной или региональной предметно-методической комиссией с учетом методических рекомендаций Центральной предметно – методической комиссии Олимпиады, утвержденных Рособразованием.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01522

З-01523 ВсОШ 2009 класс ? № 17

17. В Школьных олимпиадах принимают участие обучающиеся 5-11 классов образовательных организаций, желающие участвовать в Олимпиаде.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01523

З-01524 ВсОШ 2009 класс ? № 18

18. Количество призеров Школьных олимпиад определяется жюри Школьной олимпиады, исходя из квоты, установленной Организатором окружного этапа олимпиад.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01524

З-01525 ВсОШ 2009 класс ? № 19

19. Список победителей и призеров Школьной олимпиады утверждается приказом директора образовательной организации в срок не более 2 недель со дня проведения олимпиады, но не позднее чем за неделю до проведения Окружной олимпиады по соответствующему предмету.

III. Порядок проведения Окружных олимпиад

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01525

З-01526 ВсОШ 2009 класс ? № 20

20. Окружные олимпиады проводятся Организатором окружного этапа Олимпиады в ноябре - декабре. Конкретные даты проведения Окружных олимпиад устанавливаются Организатором регионального этапа Олимпиады.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01526

З-01527 ВсОШ 2009 класс ? № 21

21. Окружные олимпиады проводятся по олимпиадным заданиям, разработанным предметно-методическими комиссиями регионального этапа Олимпиады с учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий Олимпиады, утвержденных Рособразованием.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01527

З-01527 ВсОШ 2009 класс ? № 21 · продолжение

4

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01527

З-01528 ВсОШ 2009 класс ? № 22

22. В Окружных олимпиадах принимают участие обучающиеся 7–11 классов образовательных организаций — победители и призеры Школьных олимпиад текущего учебного года.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01528

З-01529 ВсОШ 2009 класс ? № 23

23. Даты и места проведения Окружных олимпиад доводятся до сведения победителей и призеров Школьных олимпиад через администрации образовательных организаций.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01529

З-01530 ВсОШ 2009 класс ? № 24

24. Количество призеров Окружного этапа Олимпиады определяется исходя из квоты, установленной Организатором регионального этапа Олимпиады.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01530

З-01531 ВсОШ 2009 класс ? № 25

25. Список победителей и призеров Окружной олимпиады утверждается приказом по окружному управлению образования Департамента образования города Москвы в срок не более 4 недель со дня проведения олимпиады, но не позднее чем за неделю до проведения регионального этапа Олимпиады по соответствующему предмету.

IV. Порядок проведения регионального этапа Олимпиады

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01531

З-01532 ВсОШ 2009 класс ? № 26

26. Региональный этап Олимпиады проводится Организатором регионального этапа Олимпиады в январе-феврале. Конкретные даты проведения регионального этапа Олимпиады устанавливаются Рособразованием.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01532

З-01533 ВсОШ 2009 класс ? № 27

27. Региональный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным центральными предметно-методическими комиссиями Олимпиады.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01533

З-01534 ВсОШ 2009 класс ? № 28

28. В региональном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 9–11 классов образовательных организаций - победители и призеры Окружных олимпиад текущего учебного года (по данному предмету или одному из смежных предметов).

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01534

З-01535 ВсОШ 2009 класс ? № 29

29. Квота на количество победителей и призеров регионального этапа Олимпиады определяется Организатором регионального этапа Олимпиады по согласованию с Оргкомитетом регионального этапа Олимпиады и может составлять не более 25 % от общего количества участников регионального этапа Олимпиады.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01535

З-01536 ВсОШ 2009 класс ? № 30

30. Список победителей и призеров регионального этапа Олимпиады формируется МИОО, утверждается приказом Департамента образования в срок не позднее 1 месяца со дня проведения регионального этапа Олимпиады.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01536

З-01537 ВсОШ 2009 класс ? № 31

31. Списки всех участников регионального этапа Олимпиады с указанием набранных баллов составляются МИОО, заверяются Организатором регионального этапа Олимпиады и направляются в Рособразование.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01537

З-01548 ВсОШ 2006 класс ? № 9.1

9.1. Дана доска 15×15. Некоторые пары центров соседних по стороне клеток соединили отрезками так, что получилась замкнутая несамопересекающаяся ломаная, симметричная относительно одной из диагоналей доски. Докажите, что длина ломаной не больше 200.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01548

З-01556 ВсОШ 2006 класс ? № 10.1

10.1. Дана доска 15×15. Некоторые пары центров соседних по стороне клеток соединили отрезками так, что получилась замкнутая несамопересекающаяся ломаная, симметричная относительно одной из диагоналей доски. Докажите, что длина ломаной не больше 200.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01556

3-01564 ВсОШ 2006 класс ? № 11.2

11.2. Сумма и произведение двух чисто периодических десятичных дробей – чисто периодические дроби с периодом T. Докажите, что исходные дроби имеют периоды не больше T.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01564

3-01567 ВсОШ 2006 класс ? № 11.5

11.5. Последовательности положительных чисел (x_n) и (y_n) удовлетворяют условиям $x_{n+2} = x_n + x_{n+1}^2$, $y_{n+2} = y_n^2 + y_{n+1}$ при всех натуральных n. Докажите, что если все числа x_1, x_2, y_1, y_2 больше 1, то $x_n > y_n$ при каком-нибудь натуральном n.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01567

3-01570 ВсОШ 2006 класс ? № 11.8

Докажите, что A делится на $A + 1$.

11.8. В лагерь приехало несколько пионеров, каждый из них имеет от 50 до 100 знакомых среди остальных. Докажите, что пионерам можно выдать пилотки, покрашенные в 1331 цвет так, чтобы у знакомых каждого пионера были пилотки хотя бы 20 различных цветов.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01570